

基于量子统计模型的游客选择景区的行为研究

新疆维吾尔自治区统计局 刘用 克魁 李慧

目录

摘要	3
一、选题背景	4
二、数据搜集	5
三、模型建立	7
3.1 模型基本假设	7
3.2 景区势能分布	7
3.3 游客偏好分布	8
3.4 偏好转移矩阵	9
四、计算结果	11
4.1 游客来源分析	11
4.2 景区人次分析	13
4.3 景区势能分布	14
4.4 游客偏好分布	17
4.5 偏好转移分析	21
4.6 景区聚类分析	22
4.7 引力势能模型	24
五、结论与展望	26
5.1 主要创新点	26
5.2 主要结论	27
5.3 主要不足	27
参考文献:	27

摘要

当前,旅游统计工作相对滞后于旅游业的发展,集中表现在旅游产业的无界性与统计数据的有限性。利用大数据创新旅游统计,对数据进行挖掘,是旅游统计改革发展的方向。2016 年,新疆统计局联合新疆通信管理局及电信、移动、联通三大运营商共同研发了旅游景区移动互联网游客流量监测系统,全面启动全疆 86 家重点景区游客流量大数据统计。

在大数据背景下,游客的旅游行为呈现出量子概率效应。量子模型是研究微观粒子行为规律的科学,量子思维逐步成为人们研究微观世界与宏观世界的重要模式,也为挖掘全疆 86 家重点景区游客流量的海量数据提供了重要的分析方法。本文采用量子思维模式通过描述海量游客个体数据的微观状态,刻画并揭示大数据背后所隐藏的宏观特征规律。

本文获取了 2016 年 5 月 1 日-6 月 30 日期间 396.5 万条重点景区移动互联网日志数据,构建了游客对景区的偏好概率分布和景区势能概率分布两类基本分布,构建了偏好转移模型,试图在大数据背景下刻画游客选择景区的宏观特征。此外,本文构建景区引力势能模型,刻画影响新疆旅游业的主要因素。

关键词:游客流量监测系统 量子统计模型 景区势能概率分布 游客偏好概率分布 偏好转移模型 景区引力势能模型

一、选题背景

旅游业是凭借旅游资源和设施,专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等环节的综合性行业。《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》¹指出,加快旅游业改革发展是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必要要求,对于扩就业、增收入,推动中西部发展和贫困地区脱贫致富,促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大。目前,新疆旅游业对国民经济的贡献率已达到 8%,已经成功打造一批具有国际知名度和影响力的景区。“十二五”期间,新疆累计接待国内外游客 2.51 亿人次,实现旅游总收入 3056.91 亿元,截止 2015 年底新疆旅游总消费达到 1022 亿元,首次过千亿大关。

当前,全民旅游和个人游、自驾游逐步成为旅游的新型业态。旅游产品是一类从消费角度(旅游者)来定义的特殊产品,是游客选择景区的行为在经济领域的表现。面对海量游客数据,传统景点旅游统计模式已经不能满足现代大旅游业发展的需要,集中表现在旅游产业的无界性与统计数据的有限性。一方面,旅游产业综合性强,覆盖面广,统计难度大。另一方面,旅游业主要统计指标数据长期依赖旅游部门委托第三方调查公司抽样调查提供,数据质量难有保障。

如何更加准确地反映旅游业运行和发展状况,成为当前迫切需要解决的问题。宁吉喆局长在海南调研时强调,统计部门要根据旅游业发展特点不断创新旅游统计方法制度,加强各机关部门合作,充分利用大数据、互联网+等技术手段,扎实推进旅游统计工作。2015 年 7 月,许斌局长提出利用现代移动通信技术监测景区游客流量的统计设想,并联合新疆通信管理局及电信、移动、联通三大运营商于 2016 年 5 月成功运行《新疆特定景区游客流量监测分析系统》,开创了利用移动通讯大数据监测与传统景区景点统计调查方法相结合的旅游统计新模式。

如何挖掘大数据资源背后的旅游业发展特征和规律是另一项同样具有重要意义的工作。新疆统计局初步采集 2016 年 5 月 1 日-6 月 30 日之间 396.5 万条景区移动互联网日志数据,记录了每名游客的景区路线和每天每个重点景区的游客流量。景区移动互联网日志数据是在微观尺度记录了游客对景区的行为,旅游统计的是从大量微观行为中获取旅游业的宏观特征与规律。游客流入流出实时监测大数据显示,游客行为呈现显著的“量子”特征(如图 1 所示)。景区也呈现出显著的“场”的特征。

¹中华人民共和国中央人民政府网:http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/21/content_8999.htm
《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》。

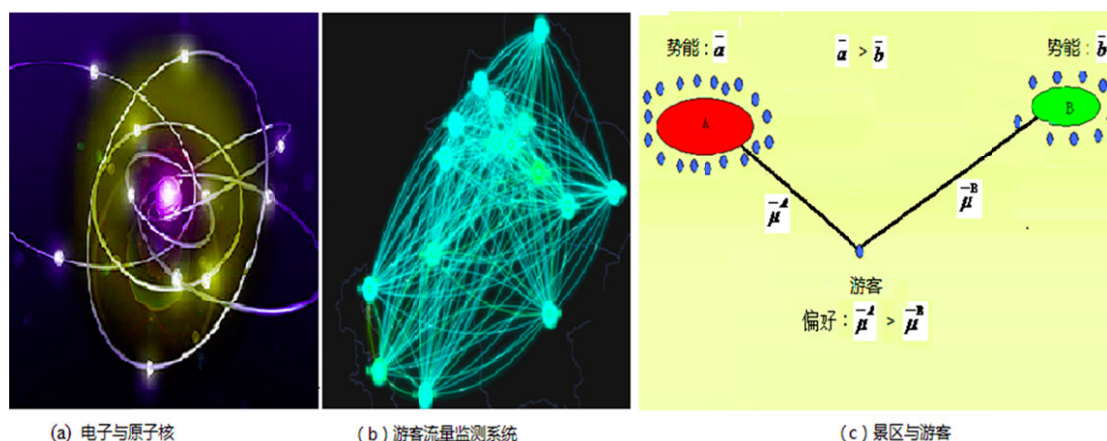


图 1 游客选择景区的“类量子”特征

量子理论为描述微观粒子的概率性和不确定性提供了体系化的数学基础,也为挖掘全疆 86 家景区游客流量的海量数据提供了重要的分析思路。量子理论是研究微观粒子运动规律的学科。微观粒子的行为是概率性的。概率幅是一个描述微观粒子的量子行为的复函数,量子行为可以通过概率幅以概率的形式予以描述² (如图 1 所示)。量子思维已经成为人们研究微观世界与宏观世界的重要思维模式。研究表明,人类认知行为和决策行为呈现出显著的量子概率效应特征³。陈寿如等(1994 年)指出,社会是由大量个体组成的系统,在微观上是一个特殊的量子态,在宏观上是遵循统计规律的,合理的东西和自然必需的东西都只是作为盲目起作用的平均数而实现。丁宜兵(2014)指出,量子社会科学并不是要用适用微观尺度的量子力学原理重新表述社会,而是尝试借助量子力学的一些形式理论和概念,研究社会科学中的一些问题,包括在心理学、经济学与金融学中量子概率效应的存在。本文基于 396.5 万条重点景区移动互联网日志数据,构建两大基本分布:游客偏好概率分布和景区势能概率分布,用概率的形式刻画游客选择景区的行为特征,并建立了偏好转移路径模型和景区引力势能模型,试图挖掘大数据背后游客对重点景区的选择偏好行为规律。

二、数据搜集

1、**数据来源**,即移动通讯手机信号的属性指标信息和在景区景点内的实时流量、驻留状况、信令次数等,分为静态数据和动态数据。静态数据包括手机信号用户的姓名、性别、身份号码信息、号码归属地、移动网络基站位置信息等数据,动态数据包括手机信号在景区内的实时流量、驻留时长、位置变化、信令次数等数据。

²百度百科: <http://baike.baidu.com> 概率幅。

³新华网: http://news.xinhuanet.com/tech/2015-09/28/c_128274042.htm 科学家用量子概率论解释人类如何做决策

2、**数据存储**，即基于基础支撑平台来实现数据的获取和存储功能。基础支撑平台主要包括在线流计算和中间结果暂存两部分来实现。景区日志数据的在线订阅和获取都是通过在线流计算平台与加载平台对接实现，日志数据的在线处理和计算都是基于在线流计算来实现，而在线的分析结果是存储在中间暂存平台来实现，而最终产生的离线统计和分析结果仍统一存储于存储系统中。

表 1：景区数据日志格式

号码	某景区	驻留时长	信令出现次数	时间
1357*****				
1317*****				
1323*****				
1338*****				
1587*****				
1390*****				
⋮ ⋮ ⋮ ⋮				

3、**数据预处理**，即系统通过信令日志分析计算出景区所有人的驻留时长和信令次数（用于剔除信号附着不稳定的非景区游客手机，若为正常游客在景区期间，信令消息至少会出现 3-5 次），一天生成一张某景区的数据集合，内容如下：

（1）**分类别统计人员信息**。某一景区在统计周期内 3 天以上每天停留超过 6 小时以及 4 天以上在该景区或附近出现过的用户（不限驻留时间），则判断该用户为景区工作人员、常驻人口或周边流动人员，得到“工作人员、常驻人口及周边流动人员”的用户集合。

（2）**分景区统计日游客量**。某景区一天的数据总集合剔除在景区内驻留时间小于 1 个小时用户、信令次数小于 3 次的用户以及工作人员、常驻人口及周边流动人员，得到某景区一天的游客人数。

（3）**分景区统计月游客量**。单位月内将某一景区的每天的游客人数合并成一个数据集合，根据手机号做去重处理（排除过夜游、多次前往的游客），得到某月某景区的游客人数，并根据手机号归属地、IMSI 等信息进行分组处理，得到各景区人员归属地详表。

（4）**统计景区游客人次数**。单位月内所有景区的每天的游客人数合并成一个大的数据集合，得到全疆景区的游客人次，根据手机号归属地、IMSI 等信息进

行分组处理,得到各个省份及境外游客人次。

(5) **计算全疆景区游客人数。**单位月内所有景区的每天的游客人数合并成一个大的数据集合,并根据手机号做去重处理,得到全疆景区的游客人数,根据手机号归属地、IMSI 等信息进行分组处理,得到各个省份及境外游客人数。

三、模型建立

在大数据背景下,游客对景区的选择行为具有量子概率效应,因而量子方法为研究游客的微观行为提供了重要的分析工具。但是,社会科学不同于自然科学。本文采用的量子模型不是利用量子力学原理对游客行为进行重新论述,而是采用量子思维模式通过描述海量游客个体数据的微观状态,进而揭示大数据背后所隐藏的宏观特征和规律。

3.1 模型基本假设

假定 1: 游客行为具有类量子性,即,游客选择景点的偏好行为具有不确定性,对景区的选择行为不能准确测算,只能用概率来描述。

假定 2: 景区具有“场”的特征,即,景区对游客具有一定的吸引力,能够吸引一定量的游客,但是,吸引能力不能准确测算,只能用概率来表述。

假定 3: 景区之间相互独立存在,即,每一个景区吸引游客的数量与其他景区吸引游客的数量不相关。

假定 4: 游客之间相互独立选择,即,每一个游客对景区的选择偏好与其他游客不相关,也不受其他游客的选择行为的干扰。

假定 5: 游客的选择具有排他性,即,游客在一次选择行为中,最多只能选择一个景区,不能也不可能同时选择两个及以上景区。

假定 6: 游客具有经济同质性,即,游客之间具有相同的经济条件,其选择景区只取决于景区的吸引力和游客的偏好,不受其他因素影响。

游客选择景区的行为受多种因素影响,但是,本文所获的数据资料缺乏收入、消费、出行方式、文化程度等相关信息。因而,假设条件是对复杂问题的合理简化,也是抽丝剥茧研究复杂问题的第一步。

3.2 景区势能分布

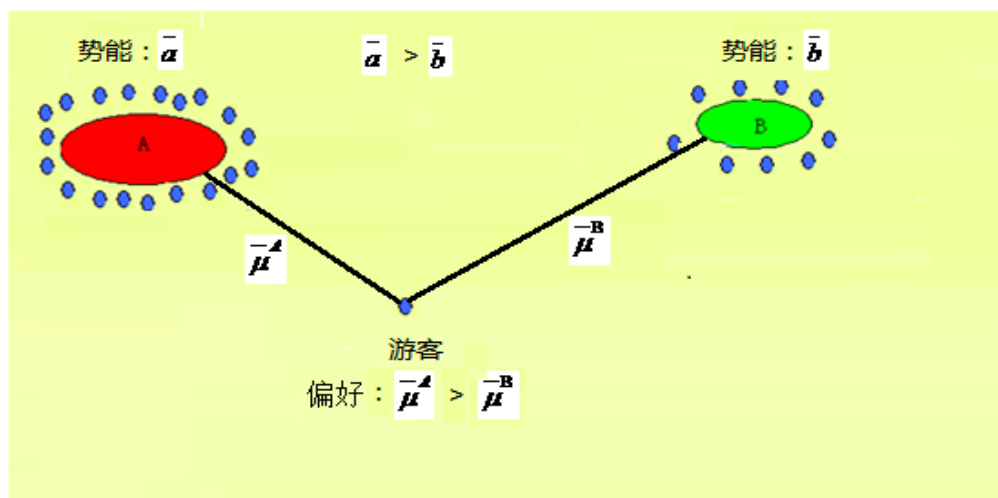


图 2 景区势能与游客偏好

本文定义景区对游客的吸引力为势能 E 。景区对游客的吸引力越大，旅游人数就越多，其势能越大；景区势能越大，其吸引游客能力就越大，旅游人数就越多。景区势能，即景区对游客的吸引能力，是景区游客数量的函数，也是景区内禀赋条件的外在表现。基于每日各景区游客的流量数据，参赛队构建景区的游客频率分布向量，描述各景区对游客的吸引力。

假定有两个景区 A 和 B，在第 i 天参观景区 A 和 B 的实际人数分别是 a_i 和 b_i ，景区旅游人数构成一组向量 (a_i, b_i) ，但是实际游客人数波动比较大，因而采用实际游客人数表示景区吸引游客的能力具有较大的不稳定性。因此，本文对向量 (a_i, b_i) 进行标准化：

$$\bar{a}_i = \frac{a_i}{a_i + b_i}, \bar{b}_i = \frac{b_i}{a_i + b_i} \dots \dots (1)$$

$(\bar{a}_i, \bar{b}_i)$ 景区 A 和 B 游客人数的频率分布，随着观测数据样本容量的增大，频率分布接近或等于概率分布：

$$(a_i, b_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \bar{a}_i, \sum_{i=1}^n \bar{b}_i \right) \dots \dots (2)$$

$(\bar{a}, \bar{b})$ 是景区吸引游客的概率，是由景区所具有的内在禀赋条件所决定的，

构成了景区 A 和 B 游客人数频率的稳态分布，也描述了景区 A 和 B 吸引游客的能力（如图 2 所示）。景区势能分布，即景区游客频率分布的“平均值”，描述了各景区吸引游客能力的大小。

3.3 游客偏好分布

游客的喜好也是影响游客选择景区的重要方面。本文将游客对景区的喜爱程度定义为偏好 U 。假定， U_i^A 和 U_i^B 表示游客 i 对景区 A 和 B 的偏好，是否前往景区 A 有且只有“参观”或者“未参观”两种状态，并且参观有且只有一次，则，游客 i 是否选择景区 A 的行为可以用符号 μ_i^A 来表示：

$$\mu_i^A = \begin{cases} 1, & \text{参观} \\ 0, & \text{未参观} \end{cases}$$

游客 i 参观景区 A 和 B 的状态可以用向量 (μ_i^A, μ_i^B) 表示，游客 i 参观景区的次数为：

$$\mu_i = \mu_i^A + \mu_i^B \dots\dots (3)$$

向量组标准化：

$$\overline{\mu_i^A} = \frac{\mu_i^A}{\mu_i}, \overline{\mu_i^B} = \frac{\mu_i^B}{\mu_i} \dots\dots (4)$$

向量组 $(\overline{\mu_i^A}, \overline{\mu_i^B})$ 表示了游客 i 参观景区 A 和 B 的频率，也表示了对景区 A 和 B 的偏好程度，随着观测数据样本容量的增大，频率分布接近或等于概率分布：

$$(\overline{\mu^A}, \overline{\mu^B}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \overline{\mu_i^A}, \sum_{i=1}^n \overline{\mu_i^B} \right) \dots\dots (5)$$

在海量样本下，向量 $(\overline{\mu^A}, \overline{\mu^B})$ 描述了游客选择景区 A 和 B 的稳态偏好分布（如图 1 所示）。游客偏好分布，即游客选择景区的频率分布的“平均值”，描述游客对景区的不同偏好程度。

3.4 偏好转移矩阵

景区势能和游客偏好是影响游客选择景区的两个基本因素，但是都属于静态

描述，即游客只选择一个景区。实际上，游客可以进行多次选择，参观不同的景区，进而形成不同的旅游路径，即形成偏好转移。这种偏好转移现象可以通过偏好转移矩阵表示。

从景区势能和游客偏好两个方面，本文刻画了游客选择景区的概率分布，即偏好转移分布。假设三个景区 A、B 和 C，景区势能概率分布 ξ 和游客偏好概率分布 ψ ：

$$\xi = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}), \psi = (\bar{\mu}^A, \bar{\mu}^B, \bar{\mu}^C)$$

其中，向量模 $|\xi| = \sqrt{\bar{a}^2 + \bar{b}^2 + \bar{c}^2} \leq \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} = 1$ ， $|\psi| = \sqrt{\bar{\mu}^A^2 + \bar{\mu}^B^2 + \bar{\mu}^C^2} \leq \bar{\mu}^A + \bar{\mu}^B + \bar{\mu}^C = 1$

一次转移矩阵 M 可以表示为 (6) 式：

$$M = \psi' * \xi = \begin{pmatrix} \bar{\mu}^A \\ \bar{\mu}^B \\ \bar{\mu}^C \end{pmatrix} * (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{pmatrix} \bar{\mu}^A * \bar{a}, \bar{\mu}^A * \bar{b}, \bar{\mu}^A * \bar{c} \\ \bar{\mu}^B * \bar{a}, \bar{\mu}^B * \bar{b}, \bar{\mu}^B * \bar{c} \\ \bar{\mu}^C * \bar{a}, \bar{\mu}^C * \bar{b}, \bar{\mu}^C * \bar{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11}, m_{12}, m_{13} \\ m_{21}, m_{22}, m_{23} \\ m_{31}, m_{32}, m_{33} \end{pmatrix} \dots \dots (6)$$

一次转移矩阵 M 表示，游客选择景区同时取决于景区势能和游客偏好，也是一类概率分布（每一个元素都是非负数，并且其和是 1）。i 行表示以景区 i 为出发点，游客选择其他景区的概率。比如 $\bar{\mu}^A * \bar{b}$ 表示，以景区 A 为出发点，游客选择景区 B 的可能性取决于游客对景区 A 的偏好 $\bar{\mu}^A$ ，也取决于景区 B 的势能 $\bar{b}$ 。

方便起见，本文定义景区势能概率分布 ξ 和游客偏好概率分布 ψ 的数量积为 λ ：

$$\lambda = \xi * \psi' = \bar{a} * \bar{\mu}^A + \bar{b} * \bar{\mu}^B + \bar{c} * \bar{\mu}^C \dots \dots (7)$$

其中， $\lambda = |\xi * \psi'| \leq |\xi| |\psi| \leq 1$ ，当 $\xi = k\psi$ 时，等号成立。

与一次转移矩阵类似，游客还有存在二次、三次、四次等 n 次转移矩阵 M^n ：

$$\begin{aligned} M^n &= M * M * M^{n-2} = (\psi' * \xi) * (\psi' * \xi) * M^{n-2} \\ &= \lambda * (\psi' * \xi) * M^{n-2} = \psi' * (\xi * \psi') * \xi * M^{n-2} \\ &= \lambda * M * M^{n-2} = \lambda * M^{n-1} \dots \dots (8) \end{aligned}$$

则，总偏好转移矩阵可以表示为 (9) 式：

$$T = M + M^2 + M^3 + \cdots + M^n + \cdots = (1 + \lambda + \lambda^2 + \cdots + \lambda^{n-1} + \cdots)M = \begin{cases} \frac{1}{1-\lambda}M, \lambda < 1 \\ +\infty, \lambda = 1 \end{cases} \cdots \cdots (9)$$

当 $\lambda=1$ 时, 所有游客只去参观一个景区, 其他两个景区的游客量为 0, 因而, 不存在偏好转移, 故 T 趋向无穷大。当 $\lambda < 1$ 时, 游客可以有多种选择, 根据级数收敛定理, 总偏好转移矩阵 T 趋向一个稳态分布。表明, 在无限次的转移中, 旅游的偏好是收敛的。

四、计算结果

基于 396.5 万条景区移动互联网日志数据, 本文展开了相关分析, 具体如下:

4.1 游客来源分析

2016 年 5 月 1 日-6 月 30 日之间, 新疆 86 家景区共接待游客数为 3955624 人、4949012 人次, 平均每人参观 1.25 个景区, 其中, 疆内游客 3372337 人、4024764 人次, 分别占 85.25%和 81.32%, 平均每人参观 1.19 个景区; 境外游客 19553 人、27640 人次, 分别占 0.49%和 0.56%, 平均每人参观 1.41 个景区; 内地游客 563734 人、896608 人次, 分别占 14.25%和 18.12%平均每人参观 1.59 个景区(如表 2 所示)。表明, 疆内游客是 86 家重点景区游客的主体。内地游客主要来自广东、北京、江苏、上海、浙江、重庆等经济条件较好的地区以及四川、河南、山东、陕西、湖北、河北、湖南等人口大省(如图 3 所示)。另外, 由于空间距离比较近, 甘肃游客也比较多。上述省份游客人次数占全部旅游人次总数的 14.2%, 占内地旅游人次总数的 81.3%、占总人数的 81.9%。

从游客规模来看, 疆内游客是主体, 游客人次数占游客人次总数的 81.32%。内地游客人次数占 18.12%, 主要来自广东、北京、江苏、上海、浙江、重庆等经济条件较好的地区以及四川、河南、山东、陕西、湖北、河北、湖南等人口大省。境外游客人次数占 0.56%。从游客的偏好来看, 疆内游客、内地游客和境外平均每人选择 1.19、1.59 和 1.41 个景区。

表 2 游客来源地、游客数目、人次及占比

来源地区	游客人数	旅游人次	平均人次数	人数占比	人次占比
全部	3955624	4949012	1.25	100.00%	100.00%
新疆	3372337	4024764	1.19	85.25%	81.32%
境外	19553	27640	1.41	0.49%	0.56%
内地	563734	896608	1.59	14.25%	18.12%
其中：					
四川	52275	68946	1.32	1.32%	1.39%
广东	49134	92948	1.89	1.24%	1.88%
河南	46516	61968	1.33	1.18%	1.25%
甘肃	45115	54835	1.22	1.14%	1.11%
北京	43075	71709	1.66	1.09%	1.45%
江苏	38220	68512	1.79	0.97%	1.38%
陕西	30181	43254	1.43	0.76%	0.87%
上海	29505	58746	1.99	0.75%	1.19%
山东	28600	42516	1.49	0.72%	0.86%
浙江	27020	49152	1.82	0.68%	0.99%
河北	21097	30544	1.45	0.53%	0.62%
湖北	18442	31571	1.71	0.47%	0.64%
重庆	17140	26048	1.52	0.43%	0.53%
湖南	15409	27895	1.81	0.39%	0.56%
安徽	11169	17477	1.56	0.28%	0.35%
山西	10842	17676	1.63	0.27%	0.36%
辽宁	10422	17289	1.66	0.26%	0.35%
福建	10124	18859	1.86	0.26%	0.38%
内蒙古	7675	12338	1.61	0.19%	0.25%
天津	7477	13078	1.75	0.19%	0.26%
黑龙江	6755	10787	1.6	0.17%	0.22%
宁夏	6195	8394	1.35	0.16%	0.17%
江西	5746	9950	1.73	0.15%	0.20%
云南	5565	8958	1.61	0.14%	0.18%
广西	5079	10098	1.99	0.13%	0.20%
吉林	4837	7644	1.58	0.12%	0.15%
贵州	3816	6138	1.61	0.10%	0.12%
青海	3705	4999	1.35	0.09%	0.10%
海南	2118	3408	1.61	0.05%	0.07%
西藏	456	607	1.33	0.01%	0.01%

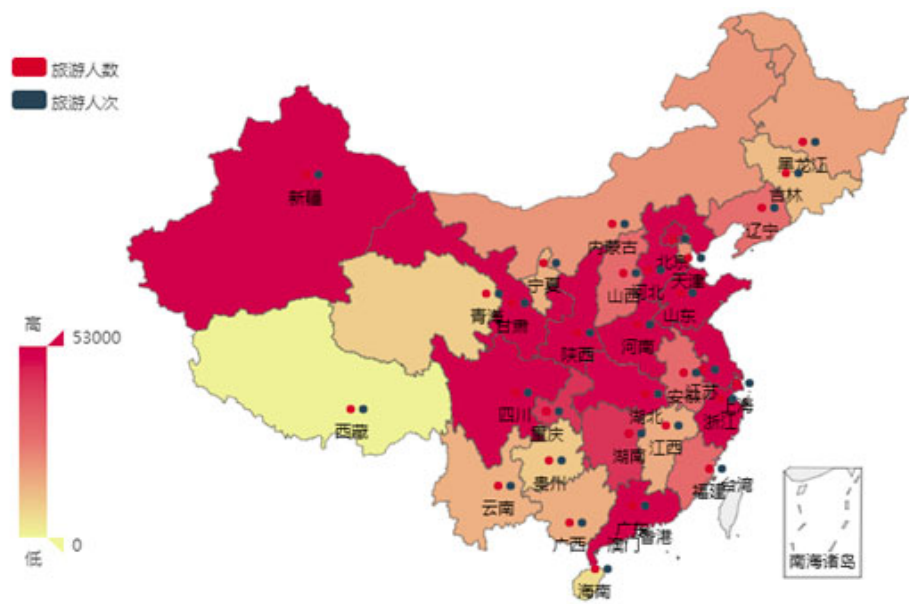


图 3 各省份游客数示意图

4.2 景区人次分析

红山公园、克拉玛依河景区等 33 家景区接待游客人次最多（如图 4 和表 3 示），占全部旅游人次的 80.3%，红山公园接待游客 757308 人次、占 15.3%，克拉玛依河景区接待游客 289811 人次、占 5.856%，大巴扎接待游客 265474 人次、占 5.364%。



图 4 各景区旅游人次所占比重

表 3 景区人次及占比

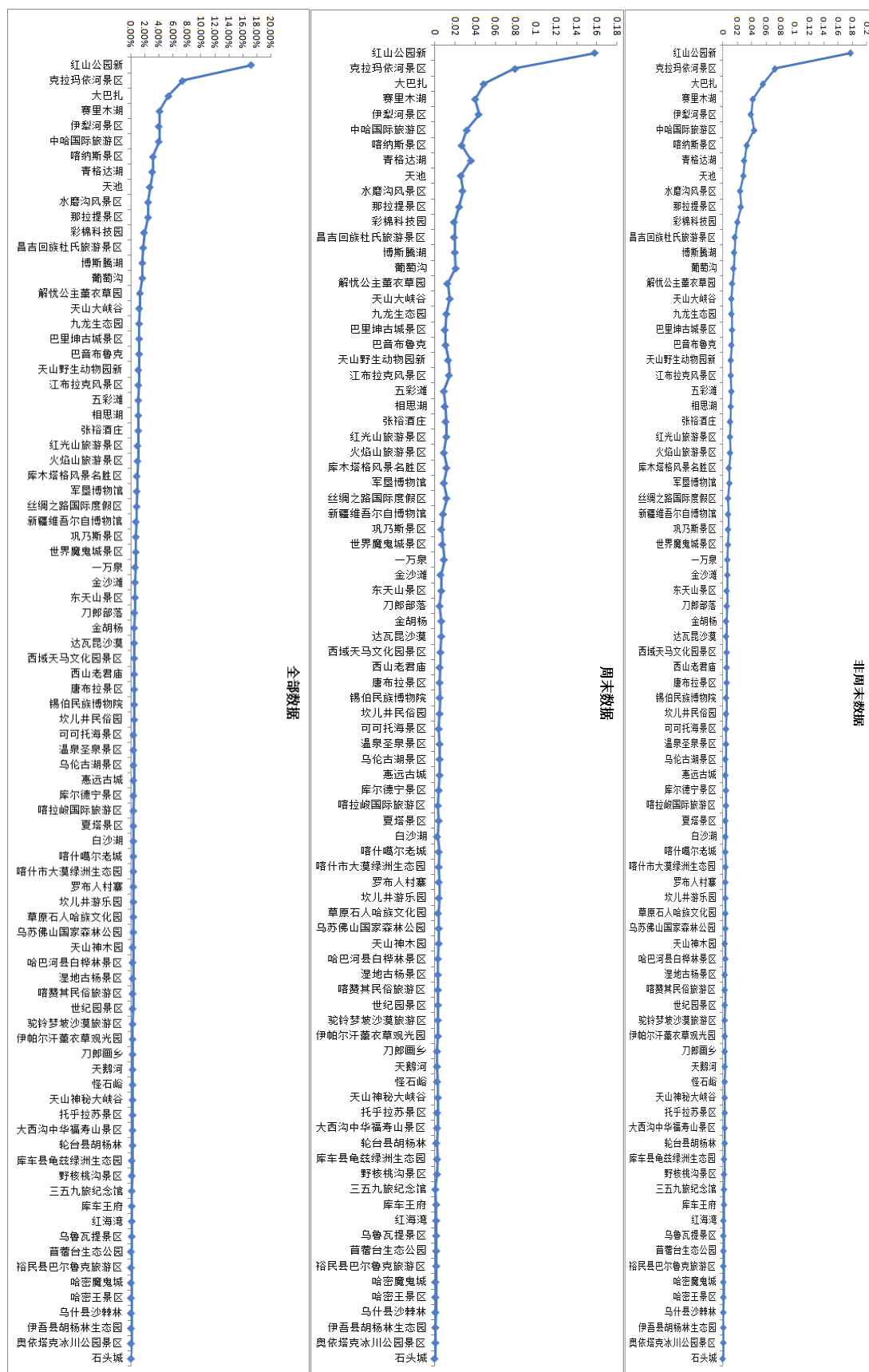
景区	人次	占比	景区	人次	占比
红山公园	15.302%	757308	可可托海景区	0.537%	26600
克拉玛依河景区	5.856%	289811	惠远古城	0.526%	26009
大巴扎	5.364%	265474	喀拉峻国际生态旅游区	0.510%	25236
中哈国际旅游区	4.519%	223627	乌伦古湖景区	0.506%	25046
赛里木湖	4.057%	200806	达瓦昆沙漠	0.495%	24489
天池	3.155%	156136	夏塔景区	0.482%	23855
青格达湖	3.044%	150665	乌苏佛山国家森林公园	0.472%	23379
伊犁河景区	2.840%	140574	白沙湖	0.467%	23121
水磨沟风景区	2.714%	134309	温泉圣泉景区	0.461%	22801
喀纳斯景区	2.520%	124710	草原石人哈萨克民族文化园	0.460%	22763
那拉提景区	2.280%	112844	喀什噶尔老城	0.428%	21160
彩棉科技园	2.165%	107126	坎儿井游乐园	0.421%	20815
昌吉杜氏旅游景区	1.919%	94979	库尔德宁景区	0.419%	20737
博斯腾湖	1.728%	85502	哈巴河县白桦林景区	0.395%	19558
天山大峡谷	1.724%	85305	天山神木园	0.392%	19378
葡萄沟	1.678%	83022	罗布人村寨	0.388%	19188
解忧公主薰衣草园景区	1.590%	78704	湿地古杨景区	0.370%	18335
江布拉克风景区	1.403%	69448	怪石峪	0.350%	17325
相思湖	1.355%	67081	喀赞其民俗旅游区	0.348%	17205
九龙生态园	1.340%	66341	伊帕尔汗薰衣草观光园	0.343%	16992
张裕酒庄	1.250%	61885	天山神秘大峡谷	0.342%	16906
红光山旅游景区	1.233%	61007	世纪园景区	0.323%	15988
天山野生动物园	1.232%	60959	刀郎画乡	0.315%	15601
五彩滩	1.139%	56392	大西沟中华福寿山景区	0.295%	14583
巴音布鲁克	1.120%	55441	驼铃梦坡沙漠旅游区	0.294%	14529
丝绸之路国际度假区	1.087%	53791	托乎拉苏景区	0.293%	14486
巴里坤古城景区	1.046%	51774	天鹅河	0.291%	14409
军垦博物馆	1.015%	50240	库车县龟兹绿洲生态园	0.272%	13440
新疆自治区博物馆	0.991%	49046	轮台县胡杨林	0.270%	13367
库木塔格风景名胜景区	0.971%	48056	野核桃沟景区	0.212%	10477
一万泉	0.937%	46372	三五九旅纪念馆	0.180%	8928
火焰山旅游景区	0.882%	43668	红海湾	0.175%	8680
巩乃斯景区	0.839%	41532	苜蓿台生态公园	0.174%	8591
世界魔鬼城景区	0.773%	38244	库车王府	0.159%	7845
金沙滩	0.772%	38198	乌鲁瓦提景区	0.145%	7157
东天山景区	0.704%	34827	哈密王景区	0.134%	6652
西域天马文化园景区	0.643%	31830	裕民县巴尔鲁克旅游风景区	0.131%	6471
西山老君庙	0.616%	30463	喀什市大漠绿洲生态园	0.130%	6451
刀郎部落	0.611%	30236	哈密魔鬼城	0.117%	5769
锡伯民族博物院	0.598%	29590	乌什县沙棘林	0.107%	5289
唐布拉景区	0.568%	28094	伊吾县胡杨林生态园景区	0.082%	4040
金胡杨	0.561%	27767	奥依塔克冰川公园景区	0.072%	3551
坎儿井民俗园	0.553%	27353	石头城	0.026%	1273

4.3 景区势能分布

依据游客流量数据, 本文计算出各景区势能指标(如表 4 所示)。本文区分了周末数据、非周末数据以及全部数据, 分别得到三类势能概率分布(如图 5 示)。三类势能概率分布大致相似, 但也呈现出细微的差异。整体来看(如表 4 示), 红山公园、克拉玛依河景区、大巴扎、赛里木湖、伊犁河景区、中哈国际旅游区等 27 家景区的势能较大, 尤其是红山公园势能最大。各景区势能分布大致揭示了新疆各景区游客流量的宏观特征。

表 4 各景区势能指标

景区	全部数据	周末数据	非周末数据	景区	全部数据	周末数据	非周末数据
天山大峡谷	1.26%	1.49%	1.19%	托乎拉苏景区	0.26%	0.28%	0.25%
大巴扎	5.43%	4.90%	5.61%	喀拉峻国际旅游区	0.41%	0.32%	0.44%
天池	2.81%	2.60%	2.88%	湿地古杨景区	0.31%	0.32%	0.31%
红山公园	17.28%	15.85%	17.74%	唐布拉景区	0.51%	0.48%	0.52%
天山野生动物园	1.16%	1.37%	1.08%	惠远古城	0.42%	0.50%	0.40%
三五九旅纪念馆	0.15%	0.08%	0.17%	解忧公主薰衣草园	1.31%	1.29%	1.31%
怪石峪	0.27%	0.29%	0.27%	大西沟中华福寿山景区	0.26%	0.28%	0.25%
一万泉	0.70%	0.93%	0.62%	夏塔景区	0.41%	0.39%	0.42%
青格达湖	3.14%	3.58%	2.99%	西域天马文化园景区	0.53%	0.56%	0.52%
军垦博物馆	0.90%	0.90%	0.91%	野核桃沟景区	0.23%	0.22%	0.23%
张裕酒庄	1.06%	1.13%	1.04%	库尔德宁景区	0.42%	0.39%	0.43%
白沙湖	0.38%	0.29%	0.41%	锡伯民族博物院	0.51%	0.51%	0.51%
西山老君庙	0.52%	0.51%	0.52%	中哈国际旅游区	4.06%	3.16%	4.35%
九龙生态园	1.23%	1.16%	1.25%	那拉提景区	2.49%	2.41%	2.52%
彩棉科技园	1.99%	1.94%	2.01%	乌苏佛山国家森林公园	0.36%	0.42%	0.34%
金胡杨	0.53%	0.64%	0.49%	裕民县巴尔鲁克旅游区	0.11%	0.15%	0.10%
喀什噶尔老城	0.38%	0.43%	0.36%	赛里木湖	4.14%	4.01%	4.18%
达瓦昆沙漠	0.53%	0.67%	0.48%	温泉圣泉景区	0.45%	0.47%	0.45%
石头城	0.02%	0.02%	0.02%	东天山景区	0.62%	0.65%	0.61%
红海湾	0.14%	0.16%	0.14%	哈密魔鬼城	0.10%	0.11%	0.10%
刀郎画乡	0.28%	0.24%	0.30%	哈密王景区	0.10%	0.10%	0.11%
喀什大漠绿洲生态园	0.38%	0.41%	0.38%	伊吾县胡杨林生态园	0.09%	0.07%	0.09%
库车王府	0.15%	0.15%	0.15%	巴里坤古城景区	1.23%	1.04%	1.29%
天山神秘大峡谷	0.27%	0.31%	0.26%	坎儿井游乐园	0.38%	0.44%	0.36%
库车县龟兹绿洲生态园	0.23%	0.26%	0.22%	坎儿井民俗园	0.50%	0.47%	0.51%
天山神木园	0.34%	0.40%	0.32%	火焰山旅游景区	1.01%	0.90%	1.05%
刀郎部落	0.54%	0.48%	0.57%	库木塔格风景名胜	0.94%	1.20%	0.86%
乌什县沙棘林	0.09%	0.10%	0.09%	葡萄沟	1.67%	2.06%	1.54%
天鹅河	0.28%	0.25%	0.29%	红光山旅游景区	1.05%	1.17%	1.01%
巴音布鲁克	1.19%	1.07%	1.23%	水磨沟风景区	2.51%	2.81%	2.41%
博斯腾湖	1.69%	2.00%	1.60%	苜蓿台生态公园	0.12%	0.14%	0.11%
罗布人村寨	0.38%	0.46%	0.35%	新疆维吾尔自治区博物馆	0.78%	0.81%	0.77%
相思湖	1.09%	1.04%	1.11%	丝绸之路国际度假区	0.84%	1.19%	0.73%
金沙滩	0.62%	0.60%	0.62%	江布拉克风景区	1.16%	1.43%	1.08%
轮台县胡杨林	0.24%	0.21%	0.26%	昌吉杜氏旅游景区	1.77%	1.94%	1.71%
奥依塔克冰川公园景区	0.07%	0.06%	0.07%	世纪园景区	0.30%	0.32%	0.30%
喀纳斯景区	3.18%	2.65%	3.35%	世界魔鬼城景区	0.74%	0.79%	0.72%
可可托海景区	0.45%	0.42%	0.46%	克拉玛依河景区	7.46%	7.92%	7.30%
五彩滩	1.11%	0.92%	1.17%	驼铃梦坡沙漠旅游区	0.29%	0.33%	0.27%
哈巴河县白桦林景区	0.34%	0.30%	0.35%	巩乃斯景区	0.75%	0.70%	0.76%
乌伦古湖景区	0.42%	0.48%	0.41%	乌鲁瓦提景区	0.14%	0.17%	0.13%
喀赞其民俗旅游区	0.30%	0.31%	0.30%	草原石人哈族文化园	0.37%	0.36%	0.37%
伊犁河景区	4.06%	4.40%	3.95%	伊帕尔汗薰衣草观光园	0.29%	0.30%	0.29%



数据显示,红山公园、克拉玛依河景区、大巴扎、赛里木湖、伊犁河景区、中哈国际旅游区等 26 家重点景区的势能较大,对游客的吸引能力较大。部分景区势能具有“周末效应”,即周末时,(如天山大峡谷)势能较大,(如红山公园)势能较小;非周末时,则相反。非周末阶段,市民倾向于红山、大巴扎等市区景区,而在周末更倾向于天山大峡谷、红光山、青格达湖等离市区较远的景区。景区势能的“周末效应”揭示了游客选择景区的宏观规律。景区势能的变化规律一方面取决于景区的内在禀赋条件,也取决于游客的偏好的变化。

4.4 游客偏好分布

本文计算了不同来源地游客对新疆景区的偏好分布(图 7 示,具体数据见附件 1),并计算出不同来源地游客偏好分布的相关系数矩阵(表 5 示)。表明,除来西藏和甘肃两省份外,内地游客对新疆景区的偏好分布具有较高的相似系数,并且显著系数均在小于 0.05。图 6 显示,内地游客对新疆景区的偏好分布具有显著的一致性,表明内地游客对新疆景区的偏好分布高度相似。



图 6 北京、福建、广东三省市游客主要目的地

具体来看,疆内对红山公园、克拉玛依河景区、大巴扎、中哈国际旅游区、青格达湖、伊犁河景区、水磨沟风景区、赛里木湖、彩棉科技园、昌吉杜氏旅游景区等景区的偏好比较大,这些景区主要在市区内或者临近市区,因而空间可达

性比较方便，并为市民提供休闲、娱乐、购物的场所。甘肃游客对新疆景区的偏好分布与疆内游客的偏好分布高度相似，相似系数为 0.90，体现在对红山公园、天池、青格达湖、克拉玛依河景区、大巴扎、水磨沟风景区等景区的偏好比较大。

除西藏和甘肃之外，内地游客对新疆景区的偏好分布的相似系数在 70%以上（表 5 示），大部分内地省份游客偏好分布的相似系数超过 90%，整体呈现较高的相似性。广东游客偏好分布除与四川游客、甘肃游客、西藏游客的相似系数（分别为 0.64、0.77、0.60）较小之外，与其他内地省份游客偏好分布的相似系数都比较高。广东游客主要对天池、赛里木湖、红山公园、那拉提景区、大巴扎、中哈国际旅游区、克拉玛依河景区等景区的偏好较大。这些景区的知名度和影响力比较高，也是内地游客来新疆旅游的首选目的地。尽管各省份之间的偏好分布存在一定的差距，但是整体上具有显著的一致性（如图 7）。

西藏游客与其他省份游客的偏好分布具有较弱的相关性，相似系数均小于等于 60%。具体来看，西藏游客主要对金沙滩、大巴扎、中哈国际旅游区、锡伯民族博物院、克拉玛依河景区、彩棉科技园、草原石人哈族文化园等景区的偏好比较大。

境外游客的偏好分布也与国内游客的偏好分布具有显著差异，其相似系数比较低。境外游客主要对库尔德宁景区、锡伯民族博物院、大巴扎、霍尔果斯中哈国际旅游区、西域天马文化园景区、哈巴河县白桦林景区、天山大峡谷、巴音布鲁克、夏塔景区、哈密王景区等景区的偏好比较大。

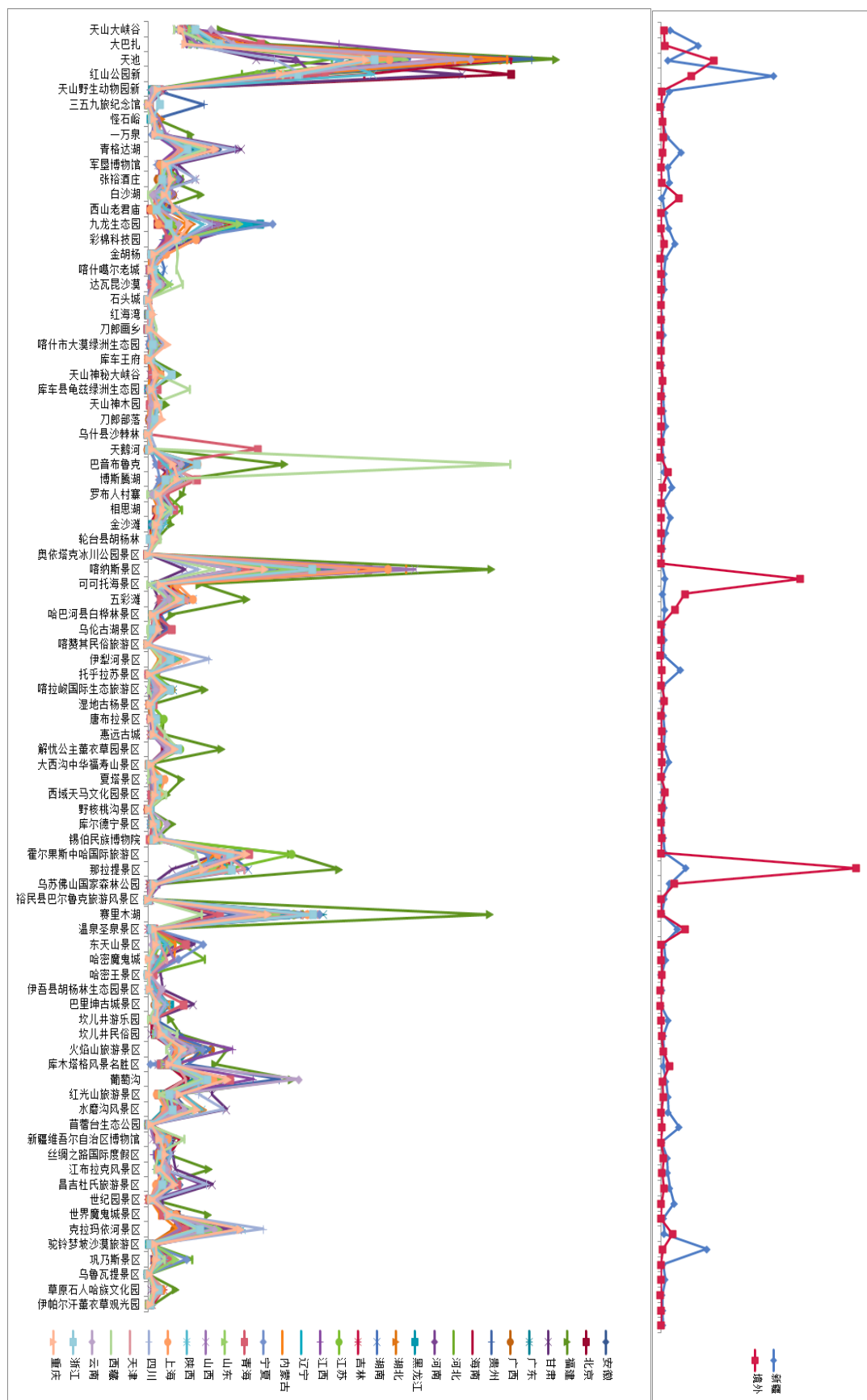


图 7 各省市游客的偏好概率分布

表 5 不同来源地游客偏好分布的相似系数矩阵

	安徽	北京	福建	甘肃	广东	广西	贵州	海南	河北	河南	江	湖北	湖南	吉林	江苏	江西	辽宁	内蒙古	宁夏	青海	山东	山西	陕西	上海	四川	天津	西藏	云南	浙江	重庆	新疆	境外	全部
安徽	1.00	0.84	0.89	0.72	0.94	0.93	0.90	0.94	0.94	0.93	0.96	0.98	0.94	0.95	0.94	0.90	0.96	0.92	0.96	0.86	0.98	0.92	0.93	0.91	0.86	0.94	0.58	0.92	0.95	0.97	0.53	0.50	0.61
北京	0.84	1.00	0.78	0.82	0.89	0.81	0.77	0.88	0.77	0.84	0.81	0.88	0.84	0.84	0.82	0.76	0.83	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.93	0.86	0.76	0.86	0.52	0.76	0.88	0.84	0.74	0.51	0.80
福建	0.89	0.78	1.00	0.46	0.96	0.94	0.83	0.85	0.90	0.72	0.91	0.92	0.96	0.95	0.95	0.86	0.93	0.90	0.83	0.76	0.90	0.90	0.78	0.96	0.64	0.94	0.60	0.85	0.96	0.88	0.31	0.59	0.40
甘肃	0.72	0.82	0.46	1.00	0.64	0.54	0.61	0.70	0.60	0.87	0.58	0.72	0.57	0.59	0.58	0.56	0.58	0.55	0.75	0.74	0.64	0.54	0.89	0.55	0.87	0.57	0.42	0.63	0.64	0.73	0.90	0.28	0.92
广东	0.94	0.89	0.96	0.64	1.00	0.94	0.84	0.91	0.91	0.84	0.92	0.97	0.97	0.96	0.95	0.88	0.95	0.92	0.90	0.83	0.93	0.91	0.89	0.97	0.77	0.96	0.60	0.86	0.99	0.93	0.52	0.55	0.60
广西	0.93	0.81	0.94	0.54	0.94	1.00	0.94	0.95	0.89	0.77	0.96	0.94	0.98	0.94	0.96	0.94	0.95	0.97	0.85	0.84	0.95	0.95	0.83	0.95	0.68	0.98	0.60	0.93	0.96	0.92	0.34	0.56	0.44
贵州	0.90	0.77	0.83	0.61	0.84	0.94	1.00	0.94	0.80	0.78	0.91	0.89	0.90	0.84	0.89	0.93	0.87	0.91	0.81	0.85	0.91	0.87	0.84	0.85	0.72	0.90	0.60	0.97	0.88	0.91	0.39	0.46	0.48
海南	0.94	0.88	0.85	0.70	0.91	0.95	0.94	1.00	0.83	0.84	0.93	0.94	0.92	0.89	0.91	0.93	0.91	0.94	0.86	0.89	0.93	0.90	0.91	0.90	0.77	0.94	0.60	0.93	0.93	0.92	0.53	0.47	0.61
河北	0.94	0.77	0.90	0.60	0.91	0.89	0.80	0.83	1.00	0.87	0.93	0.93	0.92	0.95	0.93	0.82	0.95	0.88	0.93	0.79	0.95	0.91	0.84	0.90	0.77	0.92	0.50	0.83	0.92	0.91	0.40	0.62	0.49
河南	0.93	0.84	0.72	0.87	0.84	0.77	0.78	0.84	0.87	1.00	0.85	0.91	0.81	0.85	0.82	0.75	0.85	0.78	0.92	0.82	0.90	0.80	0.95	0.78	0.95	0.81	0.51	0.81	0.85	0.92	0.70	0.46	0.77
黑龙江	0.96	0.81	0.91	0.58	0.92	0.96	0.91	0.93	0.93	0.85	1.00	0.95	0.95	0.97	0.95	0.90	0.99	0.96	0.90	0.83	0.99	0.97	0.86	0.93	0.74	0.96	0.55	0.91	0.94	0.93	0.38	0.57	0.47
湖北	0.98	0.88	0.92	0.72	0.97	0.94	0.89	0.94	0.93	0.91	0.95	1.00	0.97	0.96	0.96	0.89	0.95	0.92	0.93	0.86	0.96	0.92	0.94	0.94	0.85	0.96	0.57	0.91	0.98	0.98	0.55	0.56	0.63
湖南	0.94	0.84	0.96	0.57	0.97	0.98	0.90	0.92	0.92	0.81	0.95	0.97	1.00	0.96	0.97	0.90	0.96	0.95	0.87	0.82	0.95	0.94	0.86	0.97	0.74	0.98	0.59	0.90	0.98	0.94	0.40	0.58	0.49
吉林	0.95	0.84	0.95	0.59	0.96	0.94	0.84	0.89	0.95	0.85	0.97	0.96	0.96	1.00	0.95	0.87	0.99	0.94	0.93	0.81	0.96	0.96	0.86	0.97	0.73	0.96	0.54	0.86	0.97	0.91	0.42	0.59	0.51
江苏	0.94	0.82	0.95	0.58	0.95	0.96	0.89	0.91	0.93	0.82	0.95	0.96	0.97	0.95	1.00	0.89	0.95	0.93	0.87	0.84	0.95	0.93	0.86	0.95	0.77	0.96	0.56	0.90	0.97	0.95	0.43	0.70	0.52
江西	0.90	0.76	0.86	0.56	0.88	0.94	0.93	0.93	0.82	0.75	0.90	0.89	0.90	0.87	0.89	1.00	0.88	0.92	0.83	0.87	0.89	0.86	0.83	0.87	0.68	0.90	0.58	0.95	0.90	0.87	0.43	0.44	0.51
辽宁	0.96	0.83	0.93	0.58	0.95	0.95	0.87	0.91	0.95	0.85	0.99	0.95	0.96	0.99	0.95	0.88	1.00	0.96	0.92	0.81	0.98	0.97	0.86	0.96	0.73	0.97	0.55	0.87	0.95	0.92	0.39	0.59	0.49
内蒙古	0.92	0.84	0.90	0.55	0.92	0.97	0.91	0.94	0.88	0.78	0.96	0.92	0.95	0.94	0.93	0.92	0.96	1.00	0.85	0.84	0.94	0.98	0.83	0.95	0.66	0.97	0.55	0.90	0.93	0.89	0.36	0.57	0.45
宁夏	0.96	0.83	0.83	0.75	0.90	0.85	0.81	0.86	0.93	0.92	0.90	0.93	0.87	0.93	0.87	0.83	0.92	0.85	1.00	0.83	0.92	0.86	0.91	0.85	0.81	0.86	0.49	0.84	0.90	0.89	0.56	0.44	0.64
青海	0.86	0.82	0.76	0.74	0.83	0.84	0.85	0.89	0.79	0.82	0.83	0.86	0.82	0.81	0.84	0.87	0.81	0.84	0.83	1.00	0.83	0.80	0.88	0.80	0.77	0.84	0.53	0.86	0.85	0.86	0.61	0.50	0.68
山东	0.98	0.82	0.90	0.64	0.93	0.95	0.91	0.93	0.95	0.90	0.99	0.96	0.95	0.96	0.95	0.89	0.98	0.94	0.92	0.83	1.00	0.95	0.89	0.92	0.80	0.96	0.56	0.91	0.95	0.96	0.44	0.55	0.53
山西	0.92	0.81	0.90	0.54	0.91	0.95	0.87	0.90	0.91	0.80	0.97	0.92	0.94	0.96	0.93	0.86	0.97	0.98	0.86	0.80	0.95	1.00	0.81	0.95	0.67	0.96	0.51	0.86	0.92	0.90	0.32	0.63	0.41
陕西	0.93	0.93	0.78	0.89	0.89	0.83	0.84	0.91	0.84	0.95	0.86	0.94	0.86	0.86	0.86	0.83	0.86	0.83	0.91	0.88	0.89	0.81	1.00	0.83	0.92	0.86	0.55	0.86	0.90	0.93	0.77	0.45	0.83
上海	0.91	0.86	0.96	0.55	0.97	0.95	0.85	0.90	0.90	0.78	0.93	0.94	0.97	0.97	0.95	0.87	0.96	0.95	0.85	0.80	0.92	0.95	0.83	1.00	0.69	0.97	0.58	0.85	0.97	0.91	0.41	0.61	0.50
四川	0.86	0.76	0.64	0.87	0.77	0.68	0.72	0.77	0.77	0.95	0.74	0.85	0.74	0.73	0.77	0.68	0.73	0.66	0.81	0.77	0.80	0.67	0.92	0.69	1.00	0.72	0.51	0.76	0.78	0.89	0.75	0.42	0.80
天津	0.94	0.86	0.94	0.57	0.96	0.98	0.90	0.94	0.92	0.81	0.96	0.96	0.98	0.96	0.96	0.90	0.97	0.97	0.86	0.84	0.96	0.96	0.86	0.97	0.72	1.00	0.55	0.89	0.97	0.93	0.40	0.58	0.49
西藏	0.58	0.52	0.60	0.42	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.51	0.55	0.57	0.59	0.54	0.56	0.58	0.55	0.55	0.49	0.53	0.56	0.51	0.55	0.58	0.51	0.55	1.00	0.60	0.61	0.58	0.34	0.25	0.39
云南	0.92	0.76	0.85	0.63	0.86	0.93	0.97	0.93	0.83	0.81	0.91	0.91	0.90	0.86	0.90	0.95	0.87	0.90	0.84	0.86	0.91	0.86	0.86	0.85	0.76	0.89	0.60	1.00	0.90	0.93	0.43	0.43	0.51
浙江	0.95	0.88	0.96	0.64	0.99	0.96	0.88	0.93	0.92	0.85	0.94	0.98	0.98	0.97	0.97	0.90	0.95	0.93	0.90	0.85	0.95	0.92	0.90	0.97	0.78	0.97	0.61	0.90	1.00	0.95	0.50	0.58	0.59
重庆	0.97	0.84	0.88	0.73	0.93	0.92	0.91	0.92	0.91	0.92	0.93	0.98	0.94	0.91	0.95	0.87	0.92	0.89	0.89	0.86	0.96	0.90	0.93	0.91	0.89	0.93	0.58	0.93	0.95	1.00	0.55	0.57	0.63
新疆	0.53	0.74	0.31	0.90	0.52	0.34	0.39	0.53	0.40	0.70	0.38	0.55	0.40	0.42	0.43	0.43	0.39	0.36	0.56	0.61	0.44	0.32	0.77	0.41	0.75	0.40	0.34	0.43	0.50	0.55	1.00	0.21	0.99
境外	0.50	0.51	0.59	0.28	0.55	0.56	0.46	0.47	0.62	0.46	0.57	0.56	0.58	0.59	0.70	0.44	0.59	0.57	0.44	0.50	0.55	0.63	0.45	0.61	0.42	0.58	0.25	0.43	0.58	0.57	0.21	1.00	0.27
全部	0.61	0.80	0.40	0.92	0.60	0.44	0.48	0.61	0.49	0.77	0.47	0.63	0.49	0.51	0.52	0.51	0.49	0.45	0.64	0.68	0.53	0.41	0.83	0.50	0.80	0.49	0.39	0.51	0.59	0.63	0.99	0.27	1.00

4.5 偏好转移分析

游客可以选择 N 个景区。如果 N 等于全部景区数，那么游客遍历所有景区，实现偏好最大化。偏好最大化可以根据公式（9）来测算。但是，游客更侧重于选择若干重点景区，实现旅游偏好最优化。据表 2，内地游客、本地游客以及境外游客人均旅游次数均小于 2，表明，游客选择 2 个主要景区作为目的地。本文以广东游客为例，选择 2 个景区作为旅游目的地，并且以乌鲁木齐市红山公园为出发点，来探讨偏好转移分布（表 6 示）。

表 6 游客偏好转移分布

景区名称	本地游客	境外游客	内地游客（广东）	景区名称	本地游客	境外游客	内地游客（广东）
红山公园	0.033367	0.0089	0.01409	坎儿井民俗园	0.000965	0.0003	0.00041
克拉玛依河景区	0.014405	0.0038	0.00608	可可托海景区	0.000869	0.0002	0.00037
大巴扎	0.010485	0.0028	0.00443	温泉圣泉景区	0.000869	0.0002	0.00037
赛里木湖	0.007994	0.0021	0.00338	乌伦古湖景区	0.000811	0.0002	0.00034
伊犁河景区	0.007840	0.0021	0.00331	惠远古城	0.000811	0.0002	0.00034
中哈国际旅游区	0.007840	0.0021	0.00331	库尔德宁景区	0.000811	0.0002	0.00034
喀纳斯景区	0.006140	0.0016	0.00259	喀拉峻国际旅游区	0.000792	0.0002	0.00033
青格达湖	0.006063	0.0016	0.00256	夏塔景区	0.000792	0.0002	0.00033
天池	0.005426	0.0014	0.00229	白沙湖	0.000734	0.0002	0.00031
水磨沟风景区	0.004847	0.0013	0.00205	喀什噶尔老城	0.000734	0.0002	0.00031
那拉提景区	0.004808	0.0013	0.00203	喀什市大漠绿洲生态园	0.000734	0.0002	0.00031
彩棉科技园	0.003843	0.0010	0.00162	罗布人村寨	0.000734	0.0002	0.00031
昌吉杜氏旅游景区	0.003418	0.0009	0.00144	坎儿井游乐园	0.000734	0.0002	0.00031
博斯腾湖	0.003263	0.0009	0.00138	草原石人哈萨文化园	0.000714	0.0002	0.00030
葡萄沟	0.003225	0.0009	0.00136	乌苏佛山国家森林公园	0.000695	0.0002	0.00029
解忧公主薰衣草园	0.002530	0.0007	0.00107	天山神木园	0.000657	0.0002	0.00028
天山大峡谷	0.002433	0.0006	0.00103	哈巴河县白桦林景区	0.000657	0.0002	0.00028
九龙生态园	0.002375	0.0006	0.00100	湿地古杨景区	0.000599	0.0002	0.00025
巴里坤古城景区	0.002375	0.0006	0.00100	喀赞其民俗旅游区	0.000579	0.0002	0.00024
巴音布鲁克	0.002298	0.0006	0.00097	世纪园景区	0.000579	0.0002	0.00024
天山野生动物园	0.002240	0.0006	0.00095	驼铃梦坡沙漠旅游区	0.000560	0.0001	0.00024
江布拉克风景区	0.002240	0.0006	0.00095	伊帕尔汗薰衣草观光园	0.000560	0.0001	0.00024
五彩滩	0.002143	0.0006	0.00091	刀郎画乡	0.000541	0.0001	0.00023
相思湖	0.002105	0.0006	0.00089	天鹅河	0.000541	0.0001	0.00023
张裕酒庄	0.002047	0.0005	0.00086	怪石峪	0.000521	0.0001	0.00022
红光山旅游景区	0.002028	0.0005	0.00086	天山神秘大峡谷	0.000521	0.0001	0.00022
火焰山旅游景区	0.001950	0.0005	0.00082	托乎拉苏景区	0.000502	0.0001	0.00021
库木塔格风景名胜景区	0.001815	0.0005	0.00077	大西沟中华福寿山景区	0.000502	0.0001	0.00021
军垦博物馆	0.001738	0.0005	0.00073	轮台县胡杨林	0.000463	0.0001	0.00020
丝绸之路国际度假区	0.001622	0.0004	0.00069	库车县龟兹绿洲生态园	0.000444	0.0001	0.00019
新疆维吾尔自治区博物馆	0.001506	0.0004	0.00064	野核桃沟景区	0.000444	0.0001	0.00019
巩乃斯景区	0.001448	0.0004	0.00061	三五九旅纪念馆	0.000290	0.0001	0.00012
世界魔鬼城景区	0.001429	0.0004	0.00060	库车王府	0.000290	0.0001	0.00012
一万泉	0.001352	0.0004	0.00057	红海湾	0.000270	0.0001	0.00011
金沙滩	0.001197	0.0003	0.00051	乌鲁瓦提景区	0.000270	0.0001	0.00011
东天山景区	0.001197	0.0003	0.00051	苜蓿台生态公园	0.000232	0.0001	0.00010
刀郎部落	0.001043	0.0003	0.00044	裕民县巴鲁克旅游区	0.000212	0.0001	0.00009
金胡杨	0.001023	0.0003	0.00043	哈密魔鬼城	0.000193	0.0001	0.00008
达瓦昆沙漠	0.001023	0.0003	0.00043	哈密王景区	0.000193	0.0001	0.00008
西域天马文化园景区	0.001023	0.0003	0.00043	乌什县沙棘林	0.000174	0.0000	0.00007
西山老君庙	0.001004	0.0003	0.00042	伊吾县胡杨林生态园	0.000174	0.0000	0.00007
唐布拉克景区	0.000985	0.0003	0.00042	奥依塔克冰川公园景区	0.000135	0.0000	0.00006
锡伯民族博物院	0.00098	0.00026	0.00042	石头城	0.00004	0.00001	0.00002

结果显示，新疆游客、内地游客（广东）以及境外游客的一次偏好转移路径高度相似（如图 8 所示），普遍倾向于选择克拉玛依河景区、大巴扎、赛里木湖、伊犁河景区、中哈国际旅游区、喀纳斯景区、青格达湖、天池等景区。这些景区

主要分布在乌昌石五都市圈景区带、喀纳斯景区带、伊犁河谷景区带、吐鲁番景区带以及库尔勒景区带等聚集地带。偏好转移分布显示，构建以乌鲁木齐市都市圈为一级旅游总部、以地州景区密集带为二级旅游中心、以完善景区配套服务为基础的旅游资源开发体系对实现旅游资源开发最大化和游客偏好最优化具有重要意义。



图 8 游客旅游路径偏好转移

4.6 景区聚类分析

在景区势能、游客偏好以及偏好转移的综合作用下，各个景区形成显著的若干层次。本文依据各省份前往各景区人次数的标准化数据，进行聚类分析（如图 9 示），景区分为六大类。天池、红山公园、中哈国际旅游区、喀纳斯景区、赛里木湖均独自成为一类，知名度相对较大。其它 81 个景区为一类，知名度相对较小。

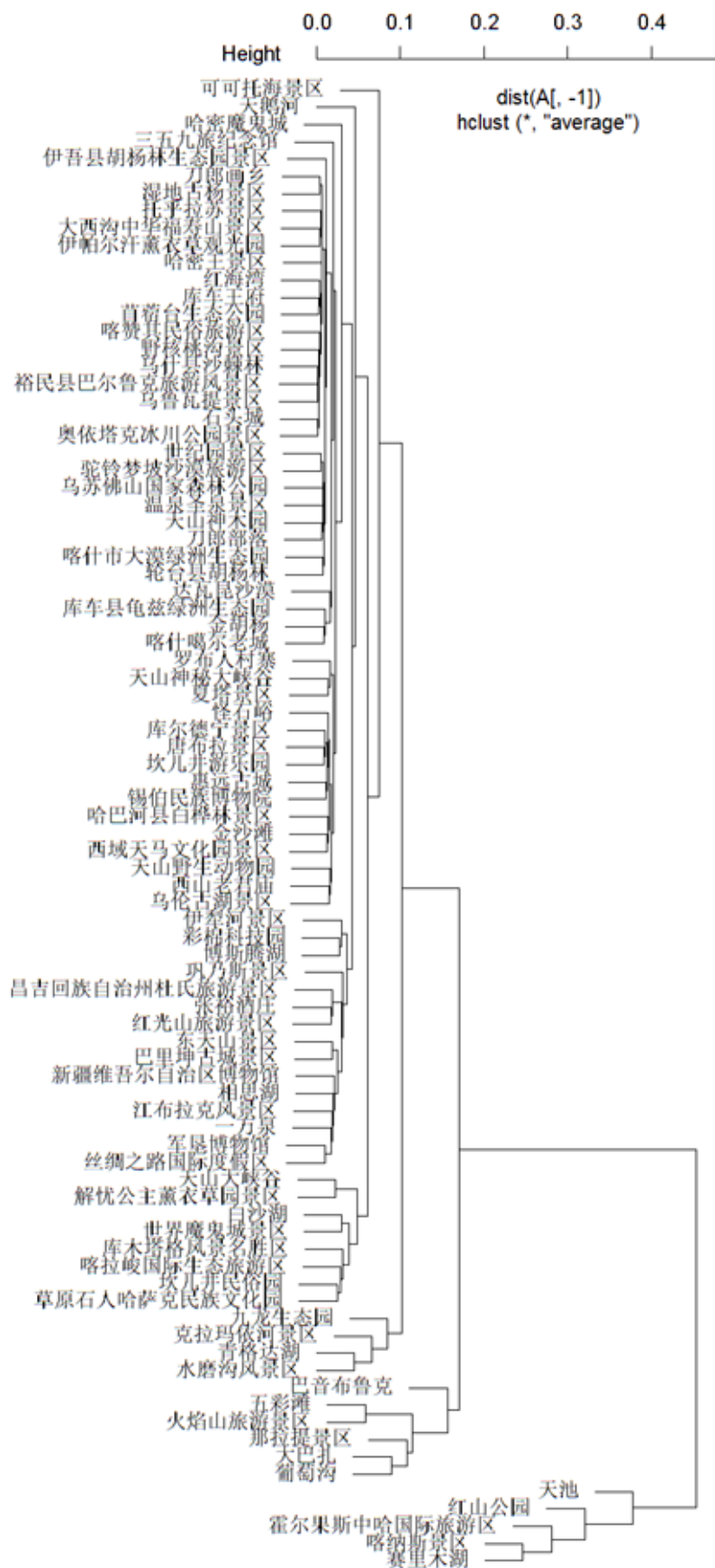


图9 各景区聚类分析

4.7 引力势能模型

本文将“大美新疆”作为内地游客来新疆旅游的“引力场”，构建引力势能模型，分析若干主要客观因素对新疆旅游的影响机制。物理学中，万有引力势能表示物体在引力场中具有的能量，其公式为：

$$E = -G \frac{m_1 * m_2}{r} \dots\dots(10)$$

其中， G 为引力常量， m_1 和 m_2 表示物体的质量， r 为物体质心的距离。与万有引力势能模型类似，“大美新疆”的引力势能公式如下：

$$E = k \frac{p^\alpha * m^\beta}{r^\delta} \dots\dots(11)$$

其中， k 为“大美新疆”引力常量， p 表示游客来源地的人口基数， m 表示来源地人均可支配收入， r 为乌鲁木齐市与来源地省会城市的空间距离， E 表示“大美新疆”对内地游客的吸引力，可以用来源地旅游人次来表示。公式（25）表示，来新疆旅游人次，与内地省份的人口数和人均可支配收入呈正相关关系，与空间距离成反比。内地年末人口数和人均可支配收入来自2015年《中国统计年鉴》，空间距离来自网络数据⁴（表6示）。

方便起见，公式（25）等价于模型：

$$\ln(E) = \ln k + \varepsilon \ln(p) + \beta \ln(m) - \delta \ln(r) \dots\dots(12)$$

两边同时求导数，则得旅游人次增长率与人口增长率、人均收入增长率、空间距离增长率的线性关系：

$$\frac{\dot{E}}{E} = \varepsilon \frac{\dot{p}}{p} + \beta \frac{\dot{m}}{m} - \delta \frac{\dot{r}}{r} \dots\dots(13)$$

本文测算的结果：

$$\ln(E) = 2.09 * \ln(m) + 1.14 * \ln(p) - 2.45 * \ln(r) - 0.86 \dots\dots(14)$$

⁴好运物流网 <http://www.haoyun56.com/news/2008.html> 全国城市距离查询，城市之间距离查询，两地距离查询

还原成公式（11）的形式，即得：

$$E = 1.15 * \frac{p^{2.09} * m^{1.14}}{r^{2.45}} \dots\dots(15)$$

（14）式和（15）式表明，“大美新疆”引力常量为1.15，是衡量“大美新疆”旅游势能的综合指标，包括社会稳定因素、自然条件、景区知名度、旅游基础设施等不可度量因素在内的多种因素。此外，旅游入次数与来源地人口规模、人均收入呈现正相关关系，与空间距离呈现负相关关系，其弹性系数分别是2.09、1.14和-2.45。从外因来看，收入水平和空间距离是影响新疆旅游入次数的主要因素，表明降低旅游成本，对增加旅游势能具有重要作用。

表6 引力模型数据来源

来源地区	人口（万人）	人均支配收入（元）	经纬弧度空间距离（千米）	游客人数（万人）	旅游人次（人次）
北京	2152	44488.6	2417.2	43075	71709
天津	1517	28832.3	2504	7477	13078
河北	7384	16647.4	2335	21097	30544
内蒙古	2505	20559.3	2010	7675	12338
山西	3648	16538.3	2192	10842	17676
山东	9789	20864.2	2605	28600	42516
上海	2426	45965.8	3269	29505	58746
安徽	6030	16795.5	2906	11169	17477
浙江	5508	32657.6	3231	27020	49152
江苏	6083	27172.8	3012	38220	68512
广东	10724	25685	3282	49134	92948
福建	3086	23330.9	3463	10124	18859
海南	903	17467.5	3336	2118	3408
广西	4754	15557.1	3012	5079	10098
湖北	5816	18283.2	2767	18442	31571
河南	9436	15695.2	2445	46516	61968
湖南	6737	17621.7	2850	15409	27895
江西	4542	16734.2	3018	5746	9950
辽宁	4391	22820.2	2905	10422	17289
黑龙江	3833	17404.4	3062	6755	10787
吉林	2752	17520.4	2999	4837	7644
陕西	3764	15836.7	2114	30181	43254
甘肃	2582	12184.7	1625	45115	54835
宁夏	654	15906.8	1674	6195	8394
青海	578	14374	1439	3705	4999
重庆	2991	18351.9	2306	17140	26048
四川	8107	15749	2058	52275	68946
贵州	3502	12371.1	2571	3816	6138
云南	4687	13772.2	2507	5565	8958
西藏	312	10730.2	1603	456	607

从内因来看，通过优化旅游布局、提高景区知名度、营造稳定社会环境、提高旅游服务质量等内在“软”条件，深化旅游供给侧改革，优化配置旅游资源，进而提高“大美新疆”的引力势能常量系数，对增加旅游入次数、发展旅游业具有基础性用。此外，本文基于百度指数平台搜索“新疆旅游”与“交通”、“暴恐”

等关联性较大的关键词,结果表明,新疆旅游与季节更替和社会稳定的关联度比较大,与交通的关联度比较小。

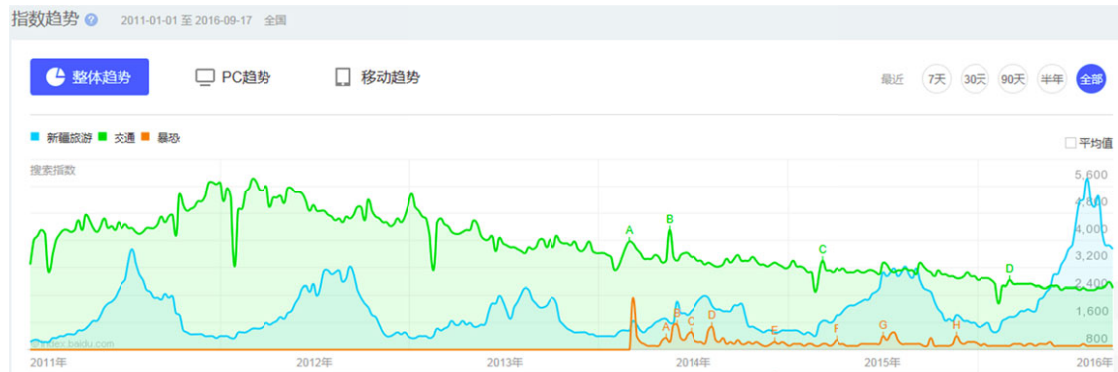


图 10 与“新疆旅游”相关的关键词趋势图

五、结论与展望

新疆统计局利用大数据创新旅游统计,同步也开展大数据挖掘。本文基于移动互联网日志数据,采用量子思维模式建立了游客微观行为与宏观规律的联系,初步揭示了大数据所隐含的规律。

5.1 主要创新点

第一、创新旅游统计工作。新疆统计局联合新疆通信监管局及电信、移动、联通三家通信企业共同研发了旅游景区移动互联网游客流量监测系统,创新旅游统计。

第二、构建景区势能分布。景区具有类似“引力场”的功能。本文基于景区游客数的频率分布,计算出稳健的概率分布,以概率的形式刻画了景区势能分布。

第三、构建游客偏好分布。游客行为具有显著的量子概率效应。本文基于游客选择景区的频率分布,计算出稳健的概率分布,以概率的形式刻画了游客偏好分布。

第四、构建偏好转移模型。本文基于景区势能分布和旅游偏好分布,构建了游客偏好转移模型,刻画了游客从某一景点前往其他景区的路径选择,进而实现游客偏好最优化。

第五、构建引力势能模型。本文将“大美新疆”作为一个整体“引力场”,构建了景区引力势能模型。结果显示,人均可支配收入和空间距离是影响内地游客来新疆旅游的重要外部因素,综合环境也是影响旅游业的重要内部因素。

5.2 主要结论

量子统计模型是物理学的基本概念,采用量子物理学的基本原理来描述微观粒子的统计规律,并根据不同假设条件构建不同的统计模型。当前,量子思维模式已经成为一重要的思维模式,量子通信学、量子认知学、量子拓扑学等领域也已经成为科学技术界的新生儿。在国外,有学者已经开拓了“量子社会科学”这一新兴领域。对于社会而言,个体是以量子态的形式存在。一方面,个体是构成社会的基本单元,个体行为轨迹也是“测不准的”,具有较大的确定性,即具有量子概率效应。另一方面,社会是大量个体行为的宏观表现,表现出比较稳定的宏观规律。所以,量子社会科学所要解决的首要问题是根据不同领域的具体问题来刻画“测不准”背后所隐藏的能够“测准的信息”。

本文采用量子思维模式尝试建立大数据的微观行为与旅游产业宏观状态的联系机制,即通过建立用于描述游客选择景区行为的景区势能概率分布、游客选择偏好分布、偏好转移概率分布等,基本揭示了大数据背后的宏观行为规律。结果显示,新疆 86 家景区分为天池、红山、喀纳斯、中哈国际旅游区、赛里木湖以及其他景区等六类,其中前五类知名度最高,势能最大,最受游客欢迎,但是其他的 81 家景区知名度小,游客数较少。

5.3 主要不足

目前,我们还有诸多工作有待深入开展,比如,引力势能模型样本量有待扩充到地市级区域,旅游资源开发有待深入调研,有待构建游客消费矩阵,进而创新旅游核算。在以后的研究中,我们将会进一步完善相关内容。

参考文献：

- 1、陈寿如,傅楠青,龙兴云,方汉文,谢国庆.社会统计模型论.江西社会科学,1994(8):46-51
- 2、丁宜兵.国外科技新书评介(量子社会科学).物理学,2014(2):6-7
- 3、康颖主编《大学物理》科学出版社,北京,2007
- 4、吴喜之.复杂数据统计方法——基于 R 的应用[M].中国人民大学出版社,2013.
- 5、杨欣,等.基于网络搜索数据的突发事件对股票市场影响分析[J].数学的实践与认识,2013(12):17-28.
- 6、李伟,等.基于网络搜索数据的房地产价格预测[J].2014 年全国统计建模大赛(第四届)获奖论文选,2015(6).
- 7、国家统计局.中国统计年鉴 2015.中国统计出版社,北京 2015

附件：

表 1 不同来源地游客的偏好分布

	安徽	北京	福建	甘肃	广东	广西
天山大峡谷	1.77%	2.23%	3.71%	1.47%	2.31%	1.88%
大巴扎	3.46%	3.27%	6.14%	2.38%	3.93%	3.73%
天池	11.45%	11.17%	20.77%	5.55%	10.59%	17.91%
红山公园新	6.97%	18.47%	8.48%	15.99%	7.88%	6.64%
天山野生动物园新	0.53%	0.35%	0.51%	0.92%	0.81%	0.39%
三五九旅纪念馆	0.05%	0.08%	0.05%	0.06%	0.05%	0.02%
怪石峪	0.24%	0.18%	0.45%	0.25%	0.22%	0.51%
一万泉	0.38%	0.61%	2.19%	0.60%	0.72%	0.46%
青格达湖	3.60%	1.80%	2.28%	4.76%	2.36%	1.66%
军垦博物馆	0.92%	0.69%	0.88%	1.48%	0.64%	0.78%
张裕酒庄	1.51%	0.59%	0.98%	2.43%	1.06%	0.50%
白沙湖	0.67%	1.12%	2.73%	0.19%	0.78%	1.30%
西山老君庙	0.93%	0.14%	0.62%	1.25%	0.35%	0.29%
九龙生态园	4.15%	0.52%	1.09%	3.42%	0.95%	0.96%
彩棉科技园	2.21%	1.55%	1.77%	1.74%	1.53%	1.41%
金胡杨	0.32%	0.18%	0.29%	0.30%	0.32%	0.19%
喀什噶尔老城	0.17%	0.17%	0.41%	0.08%	0.40%	0.31%
达瓦昆沙漠	0.39%	0.27%	0.79%	0.21%	1.08%	0.45%
石头城	0.00%	0.03%	0.05%	0.02%	0.02%	0.02%
红海湾	0.24%	0.04%	0.06%	0.11%	0.12%	0.09%
刀郎画乡	0.12%	0.05%	0.07%	0.13%	0.11%	0.06%
喀什市大漠绿洲生态园	0.23%	0.14%	0.43%	0.48%	0.43%	0.31%
库车王府	0.21%	0.07%	0.20%	0.10%	0.07%	0.18%
天山神秘大峡谷	0.57%	0.36%	1.56%	0.16%	0.50%	0.49%
库车县龟兹绿洲生态园	0.12%	0.07%	0.19%	0.26%	0.08%	0.14%
天山神木园	0.33%	0.17%	0.96%	0.20%	0.20%	0.24%
刀郎部落	0.41%	0.12%	0.15%	0.21%	0.17%	0.08%
乌什县沙棘林	0.03%	0.02%	0.02%	0.06%	0.03%	0.02%
天鹅河	0.05%	0.04%	0.13%	0.09%	0.07%	0.00%
巴音布鲁克	1.25%	1.32%	6.98%	0.45%	2.50%	2.30%
博斯腾湖	1.05%	1.07%	1.93%	1.40%	1.03%	0.96%
罗布人村寨	0.52%	0.93%	1.78%	0.25%	0.56%	0.41%
相思湖	0.82%	0.42%	1.01%	0.86%	0.61%	0.43%
金沙滩	0.51%	0.45%	1.19%	0.64%	0.52%	0.42%
轮台县胡杨林	0.25%	0.20%	0.44%	0.34%	0.18%	0.18%
奥依塔克冰川公园景区	0.01%	0.01%	0.14%	0.02%	0.05%	0.02%
喀纳斯景区	6.00%	11.23%	17.50%	1.91%	8.76%	9.58%
可可托海景区	0.54%	0.60%	2.66%	0.21%	0.80%	0.72%
五彩滩	1.40%	1.88%	5.07%	0.57%	1.96%	1.51%
哈巴河县白桦林景区	0.39%	0.42%	1.24%	0.26%	0.30%	0.41%
乌伦古湖景区	0.66%	0.21%	0.43%	0.92%	0.36%	0.24%
喀赞其民俗旅游区	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
伊犁河景区	1.23%	0.90%	1.34%	1.31%	1.25%	0.67%
托乎拉苏景区	0.12%	0.12%	0.14%	0.07%	0.19%	0.09%
喀拉峻国际生态旅游区	0.44%	0.79%	2.91%	0.09%	1.33%	1.26%
湿地古杨景区	0.12%	0.10%	0.19%	0.12%	0.07%	0.11%
唐布拉克景区	0.20%	0.34%	0.83%	0.25%	0.42%	0.36%
惠远古城	0.38%	0.31%	0.72%	0.24%	0.30%	0.20%
解忧公主薰衣草园景区	1.32%	0.87%	3.77%	1.07%	1.34%	1.48%
大西沟中华福寿山景区	0.16%	0.11%	0.09%	0.16%	0.14%	0.15%
夏塔景区	0.44%	0.53%	1.72%	0.10%	0.79%	0.57%
西域天马文化园景区	0.35%	0.42%	1.00%	0.17%	0.63%	0.53%
野核桃沟景区	0.05%	0.05%	0.05%	0.08%	0.05%	0.01%
库尔德宁景区	0.34%	0.50%	1.27%	0.14%	0.57%	0.42%
锡伯民族博物院	0.62%	0.26%	0.47%	0.35%	0.26%	0.21%
霍尔果斯中哈国际旅游区	3.71%	3.50%	7.31%	3.57%	3.27%	4.47%
那拉提景区	3.37%	2.76%	9.74%	1.26%	4.27%	4.17%
乌苏佛山国家森林公园	0.40%	0.27%	0.28%	0.23%	0.37%	0.33%
裕民县巴尔鲁克旅游风景区	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.08%	0.10%
赛里木湖	6.73%	6.01%	17.40%	3.34%	8.93%	7.47%
温泉圣泉景区	0.21%	0.21%	0.24%	0.18%	0.26%	0.18%
东天山景区	0.80%	0.53%	0.56%	2.37%	0.51%	0.45%
哈密魔鬼城	0.70%	0.28%	0.26%	0.53%	0.14%	0.09%
哈密王景区	0.25%	0.05%	0.06%	0.64%	0.02%	0.00%
伊吾县胡杨林生态园景区	0.22%	0.13%	0.45%	0.77%	0.07%	0.13%
巴里坤古城景区	0.52%	0.61%	0.51%	2.33%	0.54%	0.34%
坎儿井游乐园	0.47%	0.25%	1.20%	0.26%	0.33%	0.33%
坎儿井民俗园	0.58%	0.51%	1.64%	0.19%	1.00%	0.92%
火焰山旅游景区	2.59%	1.69%	4.06%	1.46%	2.23%	3.25%
库木塔格风景名胜景区	0.93%	1.00%	3.46%	0.55%	1.51%	1.57%
葡萄沟	3.22%	1.95%	7.35%	3.29%	2.33%	3.67%
红光山旅游景区	1.33%	0.54%	1.51%	3.28%	0.79%	0.80%
水磨沟风景区	2.02%	1.13%	1.42%	4.02%	1.12%	0.84%
苜蓿台生态公园	0.20%	0.12%	0.18%	0.14%	0.25%	0.12%
新疆维吾尔自治区博物馆	0.93%	0.89%	1.30%	1.31%	0.59%	0.64%
丝绸之路国际度假区	0.70%	0.85%	0.98%	1.25%	0.90%	0.56%
江布拉克风景区	0.61%	0.82%	3.14%	1.41%	0.80%	0.55%
昌吉杜氏旅游景区	1.63%	0.55%	0.78%	3.29%	0.83%	0.61%
世纪园景区	0.34%	0.13%	0.24%	0.73%	0.13%	0.09%
世界魔鬼城景区	1.04%	1.46%	3.07%	0.83%	1.52%	1.49%
克拉玛依河景区	2.97%	3.84%	2.70%	4.62%	2.73%	1.34%
驼铃梦坡沙漠旅游区	0.30%	0.13%	0.18%	0.52%	0.23%	0.12%
巩乃斯景区	1.18%	0.37%	1.26%	0.36%	0.61%	0.43%
乌鲁瓦提景区	0.09%	0.09%	0.06%	0.04%	0.04%	0.02%
草原石人哈萨克文化园	0.54%	0.62%	1.44%	0.21%	0.67%	0.56%
伊帕尔汗薰衣草观光园	0.15%	0.09%	0.29%	0.08%	0.16%	0.07%

贵州	海南	河北	河南	黑龙江	湖北	湖南	吉林	江苏
1.87%	2.40%	1.92%	1.86%	2.06%	2.00%	2.09%	2.31%	1.72%
2.90%	5.16%	2.52%	2.02%	3.47%	3.13%	2.41%	4.16%	3.26%
19.55%	18.50%	9.38%	7.54%	16.02%	11.36%	13.33%	11.61%	12.27%
8.01%	11.01%	4.82%	8.40%	6.32%	7.78%	6.20%	6.40%	5.62%
0.17%	0.36%	0.30%	0.79%	0.25%	0.53%	0.26%	0.48%	0.29%
2.88%	0.00%	0.05%	0.11%	0.13%	0.06%	0.07%	0.08%	0.06%
0.36%	0.21%	0.21%	0.57%	0.14%	0.72%	0.24%	0.23%	0.29%
0.22%	0.74%	0.34%	0.46%	0.65%	0.53%	0.39%	0.56%	0.42%
1.86%	2.92%	3.19%	4.50%	2.00%	2.71%	2.18%	1.69%	1.61%
0.49%	1.46%	0.64%	1.30%	0.76%	0.73%	0.69%	0.68%	0.81%
0.79%	1.06%	1.81%	1.67%	1.08%	0.90%	0.84%	1.07%	0.97%
0.34%	0.76%	0.61%	0.42%	0.67%	1.11%	1.22%	0.76%	0.66%
0.62%	0.35%	0.30%	1.01%	0.65%	0.90%	0.31%	0.51%	0.38%
1.31%	1.23%	4.31%	5.03%	5.71%	2.28%	0.81%	4.43%	1.43%
0.81%	1.88%	1.51%	2.62%	0.96%	1.72%	1.31%	1.78%	0.96%
0.41%	0.28%	0.34%	0.48%	0.28%	0.46%	0.63%	0.18%	0.22%
0.12%	0.05%	0.19%	0.19%	0.12%	0.15%	0.85%	0.14%	0.14%
0.72%	0.62%	0.25%	0.52%	0.34%	0.70%	0.64%	0.38%	0.32%
0.00%	0.05%	0.02%	0.04%	0.00%	0.03%	0.05%	0.06%	0.02%
0.08%	0.07%	0.10%	0.20%	0.03%	0.06%	0.09%	0.10%	0.09%
0.03%	0.05%	0.18%	0.26%	0.01%	0.07%	0.13%	0.06%	0.12%
0.30%	0.12%	0.24%	0.61%	0.16%	0.58%	0.41%	0.27%	0.28%
0.06%	0.02%	0.23%	0.21%	0.15%	0.05%	0.09%	0.03%	0.10%
0.42%	0.16%	0.79%	0.56%	0.38%	0.42%	0.39%	0.68%	0.52%
0.16%	0.07%	0.10%	0.11%	0.03%	0.14%	0.06%	0.05%	0.11%
0.26%	0.35%	0.32%	0.46%	0.17%	0.21%	0.22%	0.15%	0.26%
0.21%	0.28%	0.33%	0.34%	0.14%	0.17%	0.19%	0.13%	0.20%
0.03%	0.00%	0.06%	0.05%	0.00%	0.05%	0.06%	0.04%	0.03%
0.03%	0.05%	0.07%	0.19%	0.14%	0.12%	0.04%	0.13%	0.06%
1.57%	1.26%	1.32%	0.84%	1.23%	1.28%	2.08%	1.74%	1.67%
0.85%	0.63%	2.16%	1.62%	1.17%	0.90%	0.67%	0.59%	0.95%
0.39%	1.00%	0.92%	0.49%	0.72%	0.45%	0.40%	0.30%	0.62%
0.71%	0.54%	1.76%	1.36%	0.73%	0.60%	0.42%	0.90%	0.77%
0.80%	0.15%	0.81%	0.59%	0.22%	0.55%	0.62%	0.58%	0.56%
0.29%	0.15%	0.50%	0.56%	0.29%	0.38%	0.19%	0.32%	0.28%
0.03%	0.00%	0.02%	0.09%	0.05%	0.01%	0.05%	0.01%	0.06%
5.60%	6.87%	7.88%	4.37%	9.84%	7.15%	9.04%	10.72%	8.62%
0.37%	0.74%	0.50%	0.35%	1.36%	0.55%	0.79%	1.00%	0.78%
0.88%	1.37%	1.74%	1.19%	1.29%	1.91%	2.31%	1.84%	1.72%
0.33%	0.25%	0.34%	0.55%	0.25%	0.35%	0.66%	0.58%	0.36%
0.40%	0.20%	0.47%	1.00%	0.52%	0.48%	1.08%	0.47%	0.26%
0.03%	0.01%	0.00%	0.02%	0.08%	0.01%	0.03%	0.00%	0.05%
0.76%	1.11%	1.15%	1.59%	0.80%	1.07%	1.44%	0.84%	1.56%
0.03%	0.53%	0.05%	0.07%	0.13%	0.10%	0.17%	0.13%	0.42%
0.50%	0.88%	0.33%	0.18%	0.29%	0.54%	0.86%	0.53%	1.19%
0.04%	0.05%	0.18%	0.16%	0.11%	0.11%	0.08%	0.06%	0.24%
0.24%	0.23%	0.21%	0.31%	0.26%	0.29%	0.21%	0.33%	0.83%
0.18%	0.54%	0.27%	0.27%	0.27%	0.33%	0.26%	0.16%	0.50%
1.17%	1.09%	1.28%	1.10%	1.18%	1.05%	1.23%	1.15%	1.69%
0.26%	0.09%	0.11%	0.16%	0.16%	0.12%	0.13%	0.10%	0.20%
0.32%	0.22%	0.22%	0.16%	0.28%	0.24%	0.55%	0.45%	0.59%
0.32%	0.36%	0.28%	0.32%	0.22%	0.34%	0.44%	0.27%	0.74%
0.00%	0.00%	0.04%	0.11%	0.17%	0.08%	0.05%	0.00%	0.08%
0.61%	0.26%	0.22%	0.21%	0.18%	0.36%	0.34%	0.40%	0.61%
0.53%	0.33%	0.28%	0.62%	0.20%	0.29%	0.20%	0.31%	0.60%
4.54%	3.91%	5.29%	3.91%	4.58%	4.51%	4.10%	3.76%	7.35%
2.51%	3.17%	3.60%	2.45%	4.10%	3.63%	5.12%	4.48%	4.11%
0.08%	0.02%	0.26%	0.37%	0.18%	0.15%	0.18%	0.13%	0.35%
0.05%	0.00%	0.03%	0.06%	0.00%	0.02%	0.17%	0.00%	0.04%
4.49%	5.84%	7.90%	4.96%	7.07%	7.96%	7.98%	8.51%	7.40%
0.08%	0.27%	0.27%	0.26%	0.17%	0.48%	0.16%	0.05%	0.20%
0.61%	0.32%	1.71%	1.28%	0.48%	0.54%	0.65%	1.01%	0.69%
0.17%	0.05%	2.91%	0.72%	0.37%	0.32%	0.12%	0.70%	0.23%
0.05%	0.00%	0.15%	0.14%	0.15%	0.09%	0.11%	0.06%	0.20%
0.25%	0.00%	0.55%	0.51%	0.24%	0.31%	0.07%	0.27%	0.30%
0.56%	0.54%	0.71%	1.00%	1.15%	0.74%	0.55%	0.85%	0.64%
0.41%	0.16%	0.40%	0.53%	0.45%	0.30%	0.30%	0.38%	0.44%
1.62%	0.22%	0.32%	0.41%	0.48%	0.59%	1.12%	0.47%	0.60%
2.71%	1.25%	2.67%	1.38%	1.49%	1.76%	3.17%	2.04%	1.75%
2.07%	0.97%	0.60%	0.68%	0.66%	1.25%	2.03%	0.86%	0.97%
6.71%	1.90%	2.92%	2.62%	3.00%	3.25%	3.38%	3.04%	3.65%
1.01%	1.14%	1.05%	1.86%	0.80%	1.77%	0.97%	1.06%	1.04%
1.44%	1.74%	0.87%	2.69%	0.83%	2.82%	1.28%	0.99%	1.42%
0.08%	0.14%	0.10%	0.26%	0.03%	0.08%	0.04%	0.18%	0.05%
0.50%	1.62%	0.64%	0.55%	0.53%	0.73%	0.49%	0.46%	0.94%
0.80%	1.14%	0.54%	1.15%	0.48%	0.74%	0.66%	0.69%	0.61%
0.44%	0.90%	0.62%	0.84%	0.74%	0.96%	0.58%	0.63%	0.73%
1.31%	1.40%	1.23%	2.69%	0.85%	1.20%	0.71%	1.32%	0.86%
0.26%	0.28%	0.14%	0.31%	0.19%	0.14%	0.11%	0.04%	0.21%
1.19%	0.83%	0.96%	1.13%	1.12%	1.12%	1.06%	1.05%	1.23%
2.68%	1.96%	2.32%	4.21%	3.11%	3.57%	2.96%	2.23%	3.33%
0.24%	0.22%	0.16%	0.42%	0.09%	0.18%	0.21%	0.13%	0.13%
0.44%	0.42%	2.27%	1.22%	1.01%	0.54%	0.33%	0.52%	0.54%
0.00%	0.00%	0.06%	0.09%	0.00%	0.05%	0.13%	0.05%	0.06%
0.36%	0.35%	0.45%	0.36%	0.64%	0.80%	0.63%	0.83%	0.60%
0.10%	0.16%	0.13%	0.13%	0.16%	0.19%	0.14%	0.24%	0.17%

江西	辽宁	内蒙古	宁夏	青海	山东	山西	陕西	上海
1.90%	2.48%	2.15%	1.55%	1.79%	2.26%	1.55%	2.35%	2.45%
9.73%	3.55%	4.85%	4.26%	5.78%	2.28%	2.58%	3.48%	3.76%
17.44%	13.14%	18.29%	9.82%	10.91%	13.13%	15.35%	9.49%	12.29%
6.92%	6.25%	7.58%	8.79%	9.04%	6.04%	5.92%	11.49%	6.86%
0.22%	0.33%	0.33%	0.42%	0.65%	0.55%	0.53%	0.65%	0.48%
0.05%	0.04%	0.07%	0.00%	0.13%	0.07%	0.06%	0.06%	0.10%
0.21%	0.13%	0.11%	0.48%	0.30%	0.23%	0.56%	0.37%	0.23%
0.30%	0.43%	0.71%	0.25%	0.51%	0.65%	0.94%	0.62%	0.63%
1.48%	1.70%	1.81%	3.07%	3.41%	2.61%	2.73%	2.58%	1.83%
0.58%	1.21%	0.73%	0.53%	0.77%	0.94%	0.55%	1.16%	0.65%
0.62%	1.03%	0.66%	1.56%	1.26%	1.34%	0.85%	1.18%	0.67%
0.49%	0.64%	1.18%	0.60%	0.31%	0.73%	1.39%	0.38%	0.87%
0.25%	0.31%	0.27%	0.40%	0.43%	0.47%	0.36%	0.89%	0.15%
1.09%	5.27%	1.94%	6.39%	0.69%	4.67%	3.76%	2.82%	0.54%
0.85%	1.22%	1.27%	1.75%	1.07%	1.84%	1.52%	1.75%	2.48%
0.28%	0.33%	0.11%	0.27%	0.26%	0.47%	0.28%	0.40%	0.96%
0.24%	0.15%	0.07%	0.10%	0.13%	0.23%	0.11%	0.19%	0.25%
0.85%	0.32%	0.29%	0.11%	0.20%	1.14%	0.45%	0.34%	0.69%
0.00%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.08%	0.02%	0.02%	0.03%
0.03%	0.11%	0.07%	0.07%	0.13%	0.22%	0.12%	0.19%	0.20%
0.04%	0.07%	0.00%	0.02%	0.00%	0.25%	0.26%	0.13%	0.07%
0.37%	0.17%	0.20%	0.06%	0.32%	0.53%	0.09%	0.41%	0.18%
0.09%	0.14%	0.09%	0.24%	0.08%	0.24%	0.15%	0.08%	0.06%
0.30%	0.57%	0.13%	0.32%	0.25%	0.60%	0.64%	0.45%	0.67%
0.04%	0.13%	0.01%	0.32%	0.50%	0.16%	0.03%	0.18%	0.11%
0.15%	0.20%	0.07%	0.10%	0.11%	0.39%	0.31%	0.38%	0.33%
0.17%	0.08%	0.03%	0.23%	0.24%	0.42%	0.13%	0.33%	0.20%
0.00%	0.04%	0.00%	0.02%	0.05%	0.02%	0.01%	0.11%	0.01%
0.13%	0.23%	0.05%	0.06%	5.60%	0.14%	0.22%	0.13%	0.04%
1.49%	1.72%	1.32%	0.44%	0.71%	1.10%	0.94%	0.87%	2.57%
0.78%	1.10%	0.73%	0.62%	2.54%	1.20%	1.01%	1.66%	1.02%
0.53%	0.53%	0.23%	0.20%	0.90%	0.46%	0.53%	0.61%	0.58%
0.85%	0.55%	0.55%	0.94%	1.38%	1.09%	0.57%	0.89%	0.46%
0.47%	0.41%	0.30%	0.23%	0.50%	0.49%	0.64%	0.89%	0.41%
0.14%	0.46%	0.10%	0.31%	0.46%	0.55%	0.12%	0.37%	0.22%
0.19%	0.06%	0.04%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.06%	0.13%
6.49%	10.72%	13.13%	6.35%	5.01%	7.38%	13.60%	4.65%	12.23%
0.72%	0.68%	1.21%	0.29%	0.64%	0.82%	0.56%	0.35%	1.50%
1.16%	1.48%	2.02%	0.93%	0.69%	1.42%	1.66%	1.06%	2.32%
0.32%	0.24%	0.40%	0.33%	0.31%	0.30%	0.34%	0.32%	0.25%
0.23%	0.64%	0.64%	0.52%	1.25%	0.43%	0.23%	0.49%	0.29%
0.02%	0.00%	0.01%	0.00%	0.03%	0.03%	0.00%	0.04%	0.02%
1.00%	0.97%	0.58%	1.27%	1.11%	0.96%	0.82%	1.50%	0.91%
0.07%	0.09%	0.08%	0.02%	0.05%	0.15%	0.09%	0.09%	0.11%
0.84%	0.68%	0.28%	0.15%	0.19%	0.49%	0.31%	0.33%	1.05%
0.13%	0.06%	0.07%	0.24%	0.31%	0.18%	0.13%	0.12%	0.09%
0.15%	0.29%	0.15%	0.13%	0.14%	0.29%	0.16%	0.27%	0.41%
0.16%	0.29%	0.22%	0.41%	0.72%	0.31%	0.18%	0.38%	0.25%
1.17%	1.14%	1.04%	1.12%	1.31%	1.12%	0.90%	1.06%	1.23%
0.15%	0.04%	0.07%	0.12%	0.07%	0.12%	0.11%	0.16%	0.09%
0.47%	0.35%	0.14%	0.17%	0.26%	0.27%	0.20%	0.31%	0.87%
0.45%	0.35%	0.19%	0.17%	0.21%	0.34%	0.32%	0.37%	0.62%
0.01%	0.06%	0.02%	0.07%	0.03%	0.08%	0.03%	0.08%	0.05%
0.36%	0.56%	0.25%	0.16%	0.23%	0.28%	0.28%	0.20%	0.50%
0.49%	0.42%	0.22%	0.24%	0.10%	0.29%	0.42%	0.41%	0.19%
3.70%	3.84%	3.43%	3.10%	5.17%	4.15%	4.23%	3.82%	3.57%
3.71%	3.96%	2.30%	3.04%	2.84%	3.35%	2.86%	2.37%	3.83%
0.64%	0.31%	0.18%	0.18%	0.24%	0.44%	0.06%	0.19%	0.22%
0.00%	0.08%	0.04%	0.06%	0.09%	0.04%	0.02%	0.04%	0.02%
5.44%	7.22%	5.88%	8.73%	3.67%	6.59%	5.69%	5.72%	8.13%
0.10%	0.14%	0.17%	0.37%	0.34%	0.24%	0.10%	0.14%	0.30%
0.34%	0.85%	1.41%	2.86%	1.95%	1.16%	0.97%	0.96%	0.31%
0.09%	0.84%	1.34%	1.61%	0.28%	0.78%	1.35%	0.57%	0.12%
0.06%	0.02%	0.16%	0.21%	0.31%	0.12%	0.14%	0.13%	0.02%
0.03%	0.58%	0.21%	0.39%	0.42%	0.29%	0.30%	0.38%	0.13%
0.53%	0.75%	1.12%	0.85%	1.86%	0.69%	0.88%	1.04%	0.42%
0.32%	0.38%	0.28%	0.52%	0.25%	0.40%	0.24%	0.37%	0.26%
1.01%	0.58%	0.81%	0.40%	0.49%	0.42%	0.89%	0.41%	0.68%
4.31%	2.14%	2.79%	2.79%	1.49%	1.95%	2.22%	1.74%	1.51%
1.30%	1.10%	0.68%	0.17%	0.69%	0.87%	0.78%	1.19%	1.09%
5.38%	2.67%	3.42%	4.24%	4.22%	2.52%	3.08%	3.20%	3.36%
1.17%	0.64%	0.95%	1.32%	1.08%	0.93%	1.16%	1.82%	0.49%
1.06%	0.91%	1.04%	1.54%	1.48%	1.08%	1.28%	2.76%	0.90%
0.06%	0.10%	0.07%	0.18%	0.09%	0.14%	0.10%	0.17%	0.12%
0.77%	0.69%	0.83%	0.98%	1.05%	0.61%	0.29%	1.17%	1.02%
0.32%	0.64%	0.43%	1.04%	0.63%	0.87%	0.72%	1.14%	0.73%
0.51%	0.57%	0.96%	1.09%	1.05%	0.86%	1.06%	0.94%	0.83%
0.70%	0.89%	0.70%	1.62%	1.52%	0.99%	1.10%	1.41%	0.42%
0.13%	0.13%	0.15%	0.10%	0.13%	0.24%	0.32%	0.38%	0.12%
1.17%	1.23%	0.60%	0.99%	0.81%	1.28%	1.09%	1.21%	1.44%
2.33%	2.65%	1.49%	1.85%	1.94%	3.66%	1.64%	4.81%	2.55%
0.16%	0.27%	0.08%	0.11%	0.17%	0.31%	0.28%	0.25%	0.14%
0.56%	0.66%	0.47%	2.00%	1.08%	1.45%	0.78%	0.89%	0.39%
0.02%	0.03%	0.01%	0.00%	0.08%	0.05%	0.03%	0.10%	0.03%
0.28%	0.79%	0.86%	0.40%	0.40%	0.55%	0.62%	0.40%	0.59%
0.11%	0.11%	0.06%	0.07%	0.10%	0.09%	0.09%	0.10%	0.13%

四川	天津	西藏	云南	浙江	重庆	新疆	境外	全部
1.85%	2.32%	1.36%	3.26%	2.42%	1.71%	1.62%	0.53%	1.67%
1.84%	2.93%	3.25%	4.37%	3.65%	1.93%	6.19%	0.68%	5.72%
6.45%	15.63%	11.00%	16.43%	11.56%	11.11%	1.24%	8.63%	2.63%
7.88%	7.32%	6.89%	6.60%	7.66%	6.73%	18.36%	4.97%	16.94%
0.62%	0.35%	0.46%	0.24%	0.46%	0.50%	1.43%	0.24%	1.30%
0.13%	0.04%	0.00%	0.01%	0.63%	0.07%	0.23%	0.00%	0.21%
0.32%	0.31%	0.11%	0.26%	0.24%	0.34%	0.29%	0.36%	0.29%
0.37%	0.68%	0.44%	0.35%	0.61%	0.38%	0.94%	0.50%	0.88%
4.45%	1.59%	2.94%	2.03%	2.05%	3.49%	3.34%	0.34%	3.25%
1.12%	0.97%	0.75%	1.01%	0.98%	0.92%	1.18%	0.01%	1.14%
2.49%	1.08%	0.73%	1.12%	0.76%	1.22%	1.40%	0.16%	1.38%
0.27%	1.02%	0.04%	0.26%	1.01%	0.88%	0.22%	3.02%	0.30%
1.65%	0.49%	0.33%	0.61%	0.47%	1.39%	0.66%	0.02%	0.66%
3.27%	1.08%	0.99%	1.61%	1.06%	2.14%	1.28%	0.04%	1.45%
1.72%	1.38%	1.43%	1.36%	1.50%	1.55%	2.34%	0.57%	2.23%
0.73%	0.08%	1.54%	0.23%	0.21%	0.36%	0.73%	0.00%	0.68%
0.19%	0.18%	1.47%	0.23%	0.30%	0.19%	0.55%	0.12%	0.50%
0.54%	0.31%	1.80%	0.71%	0.53%	0.39%	0.59%	0.13%	0.58%
0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.03%	0.05%	0.03%
0.31%	0.03%	0.22%	0.12%	0.12%	0.28%	0.22%	0.01%	0.21%
0.27%	0.03%	0.44%	0.08%	0.08%	0.12%	0.43%	0.00%	0.38%
0.81%	0.23%	0.22%	0.41%	0.27%	1.03%	0.09%	0.03%	0.13%
0.18%	0.07%	0.00%	0.18%	0.14%	0.09%	0.19%	0.00%	0.18%
0.29%	0.47%	0.44%	0.42%	1.23%	0.45%	0.27%	0.35%	0.30%
0.37%	0.06%	2.16%	0.07%	0.18%	0.23%	0.34%	0.05%	0.31%
0.51%	0.09%	0.22%	0.23%	0.57%	0.54%	0.47%	0.03%	0.45%
0.43%	0.06%	0.22%	0.10%	0.41%	0.74%	0.81%	0.03%	0.73%
0.13%	0.00%	0.00%	0.05%	0.05%	0.03%	0.14%	0.01%	0.13%
0.42%	0.17%	0.22%	0.16%	0.07%	0.25%	0.32%	0.00%	0.30%
1.24%	1.17%	18.44%	1.74%	2.53%	1.31%	0.62%	1.16%	0.74%
1.87%	2.32%	1.25%	1.00%	0.92%	1.53%	1.89%	0.31%	1.80%
0.78%	0.70%	0.00%	0.26%	0.54%	0.57%	0.32%	0.07%	0.36%
1.28%	0.72%	1.21%	0.69%	0.66%	0.80%	1.54%	0.02%	1.44%
0.69%	0.29%	0.26%	0.50%	0.54%	0.49%	0.80%	0.11%	0.76%
0.52%	0.50%	0.66%	0.19%	0.12%	0.34%	0.29%	0.01%	0.29%
0.11%	0.03%	0.00%	0.04%	0.04%	0.04%	0.09%	0.02%	0.08%
2.58%	10.62%	3.39%	4.40%	8.39%	5.98%	0.73%	22.78%	1.76%
0.40%	0.61%	0.00%	0.54%	0.77%	0.66%	0.36%	3.97%	0.42%
0.89%	2.04%	1.13%	1.12%	1.67%	1.62%	0.69%	2.30%	0.81%
0.23%	0.28%	0.13%	0.26%	0.40%	0.29%	0.35%	0.12%	0.35%
0.64%	0.26%	0.00%	0.56%	0.27%	0.59%	0.53%	0.07%	0.53%
0.04%	0.00%	0.00%	0.04%	0.02%	0.02%	0.44%	0.00%	0.38%
3.14%	0.80%	0.66%	1.21%	1.15%	2.01%	3.22%	0.16%	2.95%
0.12%	0.11%	0.11%	0.13%	0.19%	0.12%	0.33%	0.07%	0.30%
0.37%	0.62%	0.04%	0.44%	1.15%	0.83%	0.35%	0.62%	0.39%
0.20%	0.12%	0.33%	0.10%	0.19%	0.14%	0.43%	0.01%	0.38%
0.37%	0.25%	0.27%	0.37%	0.42%	0.21%	0.60%	0.18%	0.56%
0.25%	0.31%	0.88%	0.20%	0.33%	0.30%	0.50%	0.10%	0.47%
1.48%	1.30%	1.54%	1.05%	1.58%	1.41%	1.38%	0.23%	1.35%
0.19%	0.08%	0.00%	0.13%	0.11%	0.21%	0.31%	0.06%	0.28%
0.27%	0.38%	0.04%	0.25%	0.54%	0.38%	0.39%	0.74%	0.39%
0.35%	0.30%	0.95%	0.42%	0.47%	0.39%	0.63%	0.16%	0.60%
0.10%	0.04%	0.00%	0.11%	0.11%	0.08%	0.26%	0.01%	0.23%
0.34%	0.48%	0.44%	1.01%	0.43%	0.33%	0.39%	0.16%	0.38%
0.89%	0.14%	0.73%	0.36%	0.31%	0.49%	0.65%	0.02%	0.61%
4.81%	3.88%	2.45%	4.28%	4.21%	5.04%	4.16%	31.85%	4.31%
2.09%	4.94%	2.75%	2.93%	4.28%	2.86%	1.51%	2.24%	1.75%
0.23%	0.14%	0.44%	0.23%	0.33%	0.40%	0.58%	0.12%	0.53%
0.07%	0.03%	0.00%	0.07%	0.05%	0.03%	0.17%	0.03%	0.15%
4.96%	7.88%	2.77%	5.27%	8.42%	6.13%	2.73%	3.93%	3.28%
0.31%	0.27%	0.22%	0.11%	0.22%	0.39%	0.51%	0.10%	0.47%
0.61%	0.63%	0.22%	0.23%	0.46%	0.45%	0.77%	0.09%	0.79%
0.08%	0.98%	0.00%	0.32%	0.17%	0.08%	0.07%	0.23%	0.13%
0.09%	0.19%	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.16%	0.00%	0.16%
0.14%	0.64%	0.00%	0.77%	0.08%	0.11%	0.06%	0.00%	0.09%
0.91%	0.39%	0.44%	0.39%	0.45%	0.55%	1.27%	0.11%	1.20%
0.40%	0.24%	0.04%	0.42%	0.40%	0.44%	0.41%	0.14%	0.40%
0.36%	0.52%	1.54%	1.03%	0.85%	0.71%	0.46%	0.41%	0.47%
1.25%	1.94%	0.94%	2.29%	1.75%	1.86%	0.41%	1.45%	0.62%
0.97%	1.42%	1.33%	1.17%	1.51%	1.12%	0.88%	0.32%	0.90%
2.55%	1.94%	2.82%	7.68%	3.04%	4.09%	1.18%	0.43%	1.44%
2.62%	0.71%	0.59%	1.31%	1.11%	1.64%	1.26%	0.12%	1.27%
3.86%	1.03%	2.30%	1.87%	1.28%	2.54%	3.04%	0.25%	2.87%
0.09%	0.10%	0.00%	0.06%	0.12%	0.18%	0.18%	0.02%	0.18%
0.89%	0.75%	1.88%	0.75%	0.66%	0.60%	1.02%	0.46%	0.99%
1.20%	0.65%	0.55%	0.74%	0.73%	0.90%	1.11%	0.21%	1.07%
0.85%	1.13%	0.37%	0.94%	0.72%	0.61%	1.49%	0.52%	1.39%
2.99%	0.56%	1.32%	1.26%	0.77%	1.40%	2.20%	0.12%	2.08%
0.45%	0.09%	0.33%	0.46%	0.20%	0.22%	0.39%	0.05%	0.37%
1.06%	1.11%	0.93%	1.01%	1.08%	1.11%	0.58%	1.95%	0.67%
5.88%	2.70%	2.52%	3.41%	2.67%	4.71%	7.48%	0.33%	6.89%
0.21%	0.13%	0.00%	0.15%	0.17%	0.41%	0.35%	0.01%	0.33%
0.54%	0.56%	0.86%	0.52%	0.47%	0.48%	0.75%	0.05%	0.75%
0.05%	0.10%	0.00%	0.08%	0.04%	0.12%	0.20%	0.00%	0.18%
0.25%	0.77%	0.29%	0.54%	0.54%	0.39%	0.27%	0.11%	0.30%
0.28%	0.12%	0.00%	0.10%	0.17%	0.16%	0.38%	0.04%	0.35%

程序代码：

```
sichuanb=read.table("C:/Users/dell/Desktop/sichuanb.txt")
sichuanb1=as.matrix(sichuanb)
is.matrix(sichuanb1)
vsichuanb=as.vector(rowSums(sichuanb1))
vsichuanb
is.vector(vsichuanb)
sichuanb2=diag(vsichuanb)
is.matrix(sichuanb2)
options(max.print=1000000000)
sichuanb3=solve(sichuanb2)
dim(sichuanb1)
dim(sichuanb2)
dim(sichuanb3)
newsichuanb=sichuanb3%*%sichuanb1
dim(newsichuanb)
vsichuanb1=colMeans(newsichuanb)
is.vector(vsichuanb1)
vsichuanb1
write.table(vsichuanb1,file="C:/Users/dell/Desktop/jieguo.txt",quote=F,append=F
,sep=",")
#聚类分析
setwd("C:/Users/Administrator/Desktop/2016stat")
A<-read.table("shuju1.txt",header = T)
hh=hclust(dist(A[,-1]), "ave")
plot(hh,labels=A[,1])
#引力模型
setwd("C:/Users/Administrator/Desktop/2016stat")
A<-read.table("yinli.txt",header = T)
B<-log(A)
lm.B<-lm(T~.,data=B)
summary(lm.B)
#词云图 Echarts 相关命令表
function createRandomItemStyle() {
  return {
    normal: {
      color: 'rgb(' + [
Math.round(Math.random() * 160),
Math.round(Math.random() * 160),
Math.round(Math.random() * 160)
      ].join(',') + ')'
    }
  };
}
```



```

option = {
  title: {
    text: '旅游关键词指数',
  },
  tooltip: {
    show: true
  },
  series: [{
    name: '新疆旅游关键词指数',
    type: 'wordCloud',
    size: ['80%', '80%'],
    textRotation : [0, 45, 90, -45],
    textPadding: 0,
    autoSize: {
      enable: true,
    },
    minSize: 14
  },
  {
    data: [
      {
        name: "旅游攻略",
        value: 938388,
        itemStyle: {
          normal: {
            color: 'black'
          }
        }
      },
      {
        name: "旅游景点",
        value: 939150,
        itemStyle: createRandomItemStyle()
      },
      {
        name: "旅游线路",
        value: 911935,
        itemStyle: createRandomItemStyle()
      },
      {
        name: "旅游季节",
        value: 920786,
        itemStyle: createRandomItemStyle()
      },
    ]
  }
]

```

```

        name: "土特产",
        value: 923577,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "旅游安全",
        value: 270717,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "地图",
        value: 8283607,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "旅游网",
        value: 10750,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "自驾游",
        value: 502430,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "旅行团",
        value: 435743,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "导游",
        value: 475680,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "景点门票",
        value: 408188,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },
    {
        name: "景点介绍",
        value: 412005,
itemStyle: createRandomItemStyle()
    },

```

```

        {
            name: "交通",
            value: 251732,
            itemStyle: createRandomItemStyle()
        },
        {
            name: "美食",
            value: 27517,
            itemStyle: createRandomItemStyle()
        },
        {
            name: "高原反应",
            value: 229134,
            itemStyle: createRandomItemStyle()
        },
        {
            name: "旅游文化",
            value: 241398,
            itemStyle: createRandomItemStyle()
        },
        {
            name: "历史",
            value: 497078,
            itemStyle: createRandomItemStyle()
        }
    ]
}
};

```